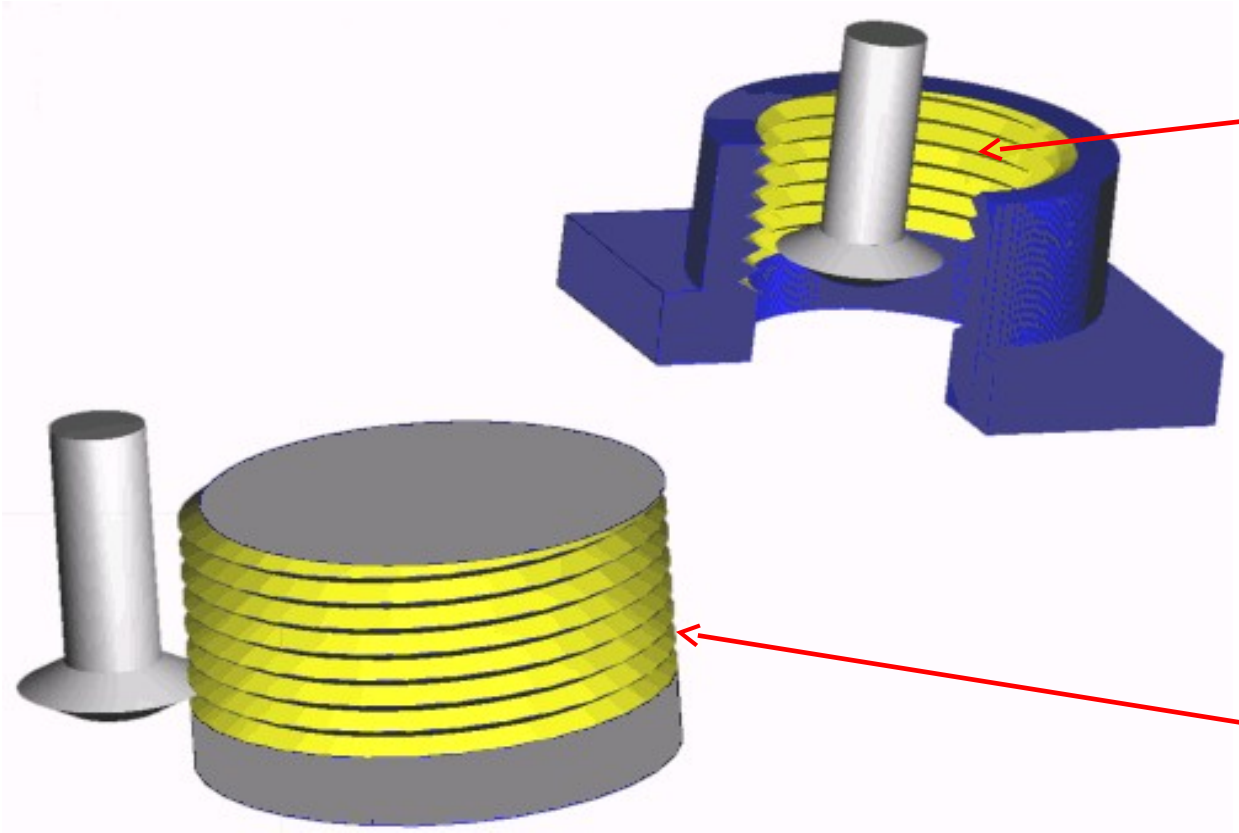
COLLEGAMENTI FILETTATI



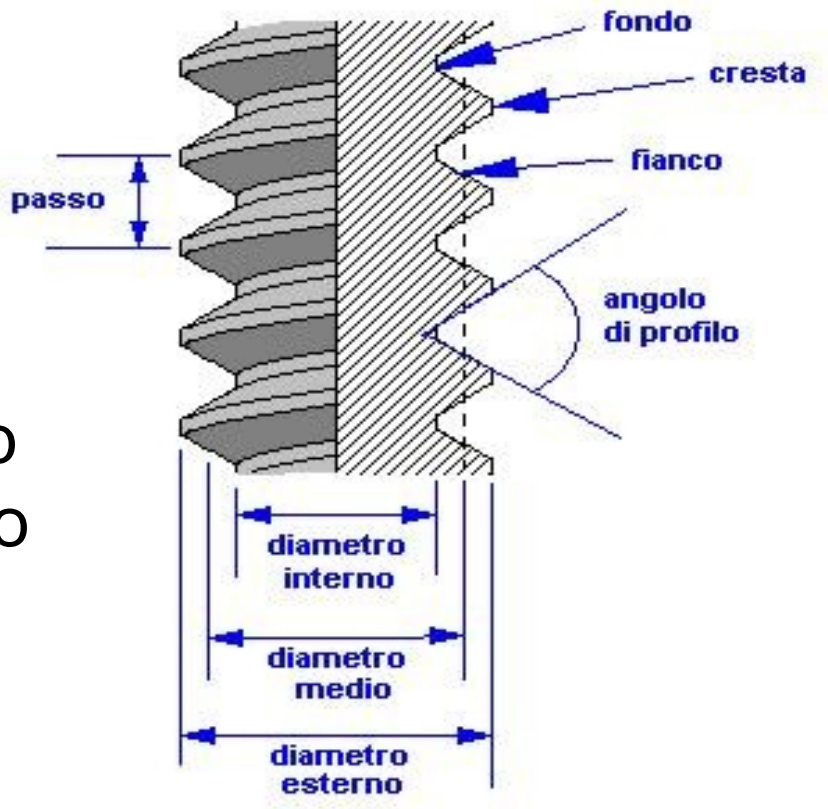
Generalita` sulle filettature

Angolo del filetto:

angolo compreso tra due fianchi adiacenti del risalto in un piano assiale.

Passo del profilo:

distanza assiale tra un punto su un fianco del filetto ed il punto equivalente sul fianco immediatamente adiacente e corrispondente.



Generalita` sulle filettature

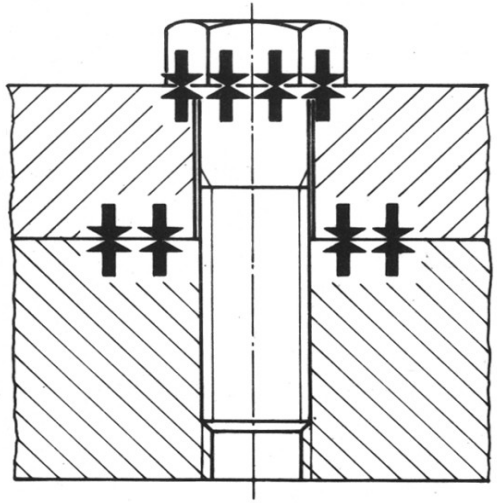
Angolo d'elica:

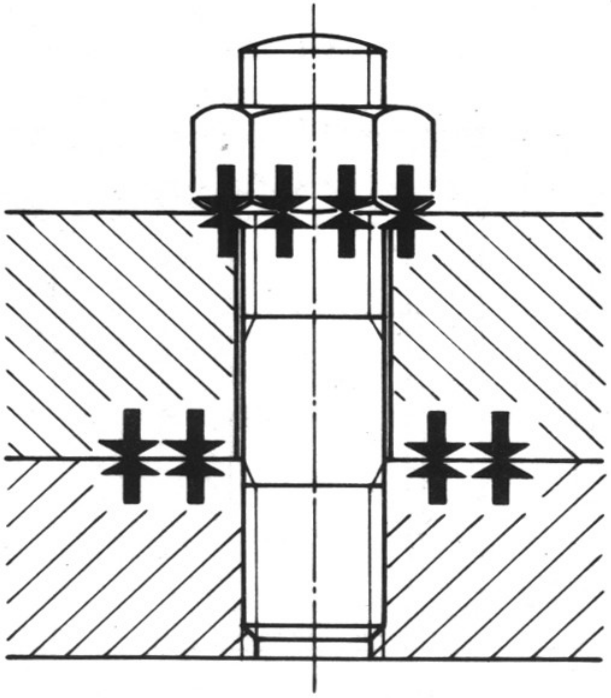
angolo tra la tangente ad un'elica ed un piano perpendicolare all'asse del cilindro sul quale essa e` tracciata (con riferimento al diametro primitivo della filettatura).

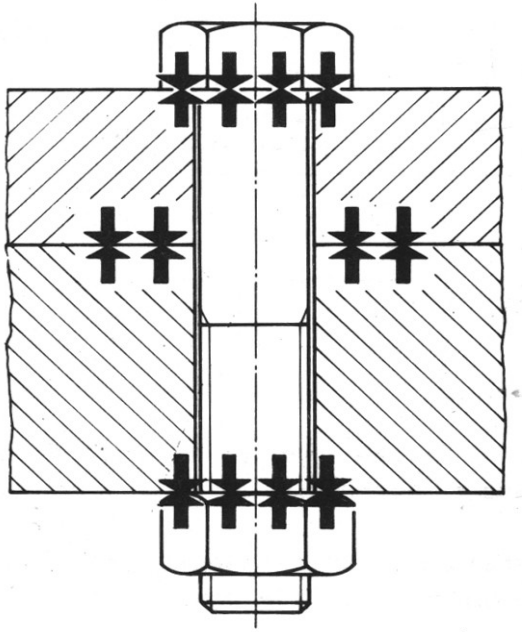
$$\tan \varphi = \frac{Ph}{\pi d}$$

Collegamenti filettati

ATTRITO



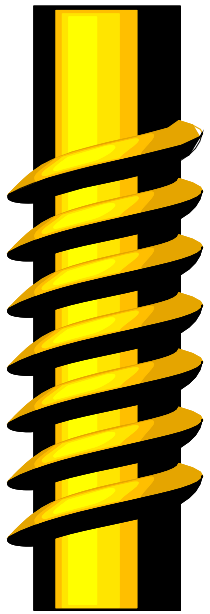




Tipi di filettature

Sistemi di filettature:

- Metrica (norma UNI….)
- Whitworth
- Gas
- altre

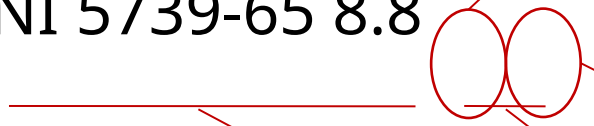


Filettatura metrica ISO a profilo triangolare: designazione

- è caratterizzata dal diametro nominale
- per ogni diametro si possono impiegare diversi passi: **fini - grosso**
- la designazione avviene mediante l'indicazione:

M d (x p) (x L) – sin

M20 x 2.5 x 80 UNI 5739-65 8.8



Carico unitario di rottura in N/mm2 diviso 100

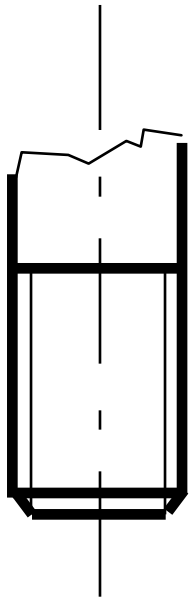
Rapporto tra carico unitario di snervamento e di rottura espresso in frazione decimale

Riferimento alla normativa che contiene l'unificazione di questa tipologia di filettature

Classe di resistenza

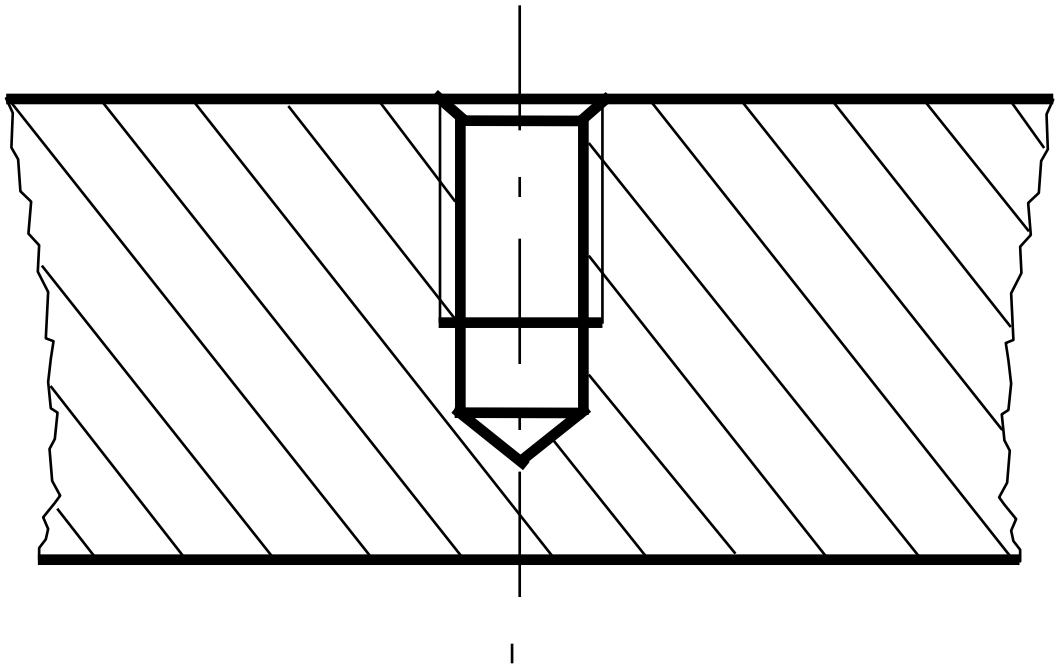
M	simbolo che indica l'impiego del profilo metrico
d	diametro nominale della filettatura
p	passo della filettatura
sin	altre indicazioni

Filettatura metrica ISO
Vite



M 22

Filettatura metrica ISO
Madrevite



C D. 621.882.082.1 (100) Unificazione italiana Novembre 1964

Filettature metriche ISO a profilo triangolare[1)]

Dimensioni nominali per bulloneria (Selezione della UNI 4535-64)

Sostituisce parzialmente UNI 2706 e UNI 2707

UNI 4536-64

N° 3 tabelle

La presente unificazione concorda con i risultati dei lavori svolti dal Comitato Tecnico 1 "Filettature" della Organizzazione Internazionale di Normalizzazione ISO (Raccomandazione ISO/R 68[2)] e ISO/R 262).

Dimensioni in mm

$H = 0{,}866\,03\ P$

$H_1 = \frac{5}{8} H = 0{,}541\,27\ P$

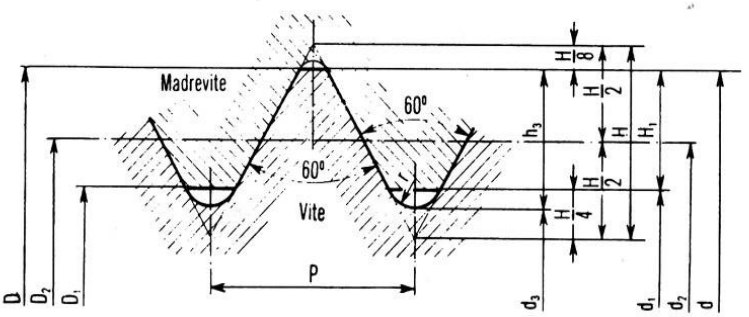
$h_3 = \frac{17}{24} H = 0{,}613\,43\ P$

$d_1 = D_1 = d - 2H_1 = d - 1{,}082\,53\ P$

$d_2 = D_2 = d - \frac{3}{4} H = d - 0{,}649\,52\ P$

$d_3 = d - 2h_3 = d - 1{,}226\,87\ P$

$r = \frac{H}{6} - 0{,}144\,34\ P$



Filettature a passo grosso

Esempio di designazione di una filettatura metrica ISO a profilo triangolare per bulloneria, a passo grosso, avente $d = 8$ mm e $P = 1{,}25$ mm:

M 8

(vedere anche punto 2)

Diametro nominale di filettatura (vedere punto 1) e diametro esterno $d = D$	Passo P	Diametro medio $d_2 = D_2$	Diametro di nocciolo della vite d_3	Diametro della vite all'inizio del raccordo d_1	Diametro di nocciolo della madrevite D_1	Profondità dei filetti della vite h_3	Ricoprimento H_1	Raggio arrotondamento fondo filetto della vite r	Sezione resistente (vedere punto 4) mm²	Sezione di nocciolo mm²
1,6 *	**0,35 ***	**1,373**	**1,171**	**1,221**	**1,221**	**0,215**	**0,189**	**0,051**	**1,27**	**1,08**
1,8 *	0,35 *	1,573	1,371	1,421	1,421	0,215	0,189	0,051	1,70	1,48
2	**0,4**	**1,740**	**1,509**	**1,567**	**1,567**	**0,245**	**0,217**	**0,058**	**2,07**	**1,79**
2,2 *	0,45 *	1,908	1,648	1,713	1,713	0,276	0,244	0,065	2,48	2,13
2,5 *	**0,45 ***	**2,208**	**1,948**	**2,013**	**2,013**	**0,276**	**0,244**	**0,065**	**3,39**	**2,98**
3	**0,5**	**2,675**	**2,387**	**2,459**	**2,459**	**0,307**	**0,271**	**0,072**	**5,03**	**4,47**
3,5	*0,6*	*3,110*	*2,764*	*2,850*	*2,850*	*0,368*	*0,325*	*0,087*	*6,78*	*6,00*
4	**0,7**	**3,545**	**3,141**	**3,242**	**3,242**	**0,429**	**0,379**	**0,101**	**8,78**	**7,75**
4,5	*0,75*	*4,013*	*3,580*	*3,688*	*3,688*	*0,460*	*0,406*	*0,108*	*11,3*	*10,1*
5	**0,8**	**4,480**	**4,019**	**4,134**	**4,134**	**0,491**	**0,433**	**0,115**	**14,2**	**12,7**
6	**1**	**5,350**	**4,773**	**4,917**	**4,917**	**0,613**	**0,541**	**0,144**	**20,1**	**17,9**
7	*1*	*6,350*	*5,773*	*5,917*	*5,917*	*0,613*	*0,541*	*0,144*	*28,9*	*26,2*
8	**1,25**	**7,188**	**6,466**	**6,647**	**6,647**	**0,767**	**0,677**	**0,180**	**36,6**	**32,8**
10	**1,5**	**9,026**	**8,160**	**8,376**	**8,376**	**0,920**	**0,812**	**0,217**	**58,0**	**52,3**
12	**1,75**	**10,863**	**9,853**	**10,106**	**10,106**	**1,074**	**0,947**	**0,253**	**84,3**	**76,2**
14	2	12,701	11,546	11,835	11,835	1,227	1,083	0,289	115	105
16	**2**	**14,701**	**13,546**	**13,835**	**13,835**	**1,227**	**1,083**	**0,289**	**157**	**144**

(segue)

1) La presente unificazione differisce dalle UNI 2706 e UNI 2707 per l'introduzione del profilo per filettature ISO, per la trasformazione della serie **MA** in filettature a passo grosso e per la trasformazione della serie **MB** in filettature a passo fine. Inoltre non sono stati mantenuti i diametri 1,7 – 2,3 – 9 e maggiori di 39, della serie **MA**, e i diametri 1 ÷ 7 — 9 e maggiori di 39, della serie **MB**; sono stati introdotti i diametri 1,6 – 1,8 – 2,2 – 2,5 nelle filettature a passo grosso. Sono state in particolare introdotte le filettature **M** 10 × 1,25, in sostituzione della filettatura 10 **MB**, e **M** 12 × 1,25.

2) La Raccomandazione ISO/R 68 non riporta le dimensioni d_3, h_3 ed r.

Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani

Filettatura metrica ISO a passo grosso

Riproduzione autorizzata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI - Milano - Piazza Diaz, 2

Filettatura metrica ISO a passo fine

Diametro nominale di filettatura (vedere punto 1) e diametro esterno d = D	Passo P	Diametro medio $d_2 = D_2$	Diametro di nocciolo della vite d_3	Diametro della vite all'inizio del raccordo d_1	Diametro di nocciolo della madrevite D_1	Profondità dei filetti della vite h_3	Ricoprimento H_1	Raggio arrotondamento fondo filetto della vite r	Sezione resistente, (vedere punto 4) mm²	Sezione di nocciolo mm²
18	2,5	16,376	14,933	15,294	15,294	1,534	1,353	0,361	192	175
20	**2,5**	**18,376**	**16,933**	**17,294**	**17,294**	**1,534**	**1,353**	**0,361**	**245**	**225**
22	2,5	20,376	18,933	19,294	19,294	1,534	1,353	0,361	303	282
24	**3**	**22,051**	**20,319**	**20,752**	**20,752**	**1,840**	**1,624**	**0,433**	**353**	**324**
27	3	25,051	23,319	23,752	23,752	1,840	1,624	0,433	459	427
30	**3,5**	**27,727**	**25,706**	**26,211**	**26,211**	**2,147**	**1,894**	**0,505**	**561**	**519**
33	3,5	30,727	28,706	29,211	29,211	2,147	1,894	0,505	694	647
36	**4**	**33,402**	**31,093**	**31,670**	**31,670**	**2,454**	**2,165**	**0,577**	**817**	**759**
39	4	36,402	34,093	34,670	34,670	2,454	2,165	0,577	976	913

* Queste filettature sono da adottare con particolare cautela, date le possibili confusioni con le filettature 1,7 **MA**, 2,3 **MA** e e 2,6 **MA**, precedentemente in vigore, con cui non sono intercambiabili pur essendo difficilmente distinguibili.

Filettature a passo fine

Esempio di designazione di una filettatura metrica ISO a profilo triangolare per bulloneria, a passo fine, avente d = 10 mm e P = 1,25 mm:

M10 × 1,25

(vedere anche punto 2)

Diametro nominale di filettatura (vedere punto 1) e diametro esterno d = D	Passo P	Diametro medio $d_2 = D_2$	Diametro di nocciolo della vite d_3	Diametro della vite all'inizio del raccordo d_1	Diametro di nocciolo della madrevit D_1	Profondità dei filetti della vite h_3	Ricoprimento H_1	Raggio arrotondamento fondo filetto della vite r	Sezione resistente (vedere punto 4) mm²	Sezione di nocciolo mm²
8	**1**	**7,350**	**6,773**	**6,917**	**6,917**	**0,613**	**0,541**	**0,144**	**39,2**	**36,0**
10	**1,25**	**9,188**	**8,466**	**8,647**	**8,647**	**0,767**	**0,677**	**0,180**	**61,2**	**56,3**
12 *	1,5 *	11,026	10,160	10,376	10,376	0,920	0,812	0,217	88,1	81,1
12	**1,25**	**11,188**	**10,466**	**10,647**	**10,647**	**0,767**	**0,677**	**0,180**	**92,1**	**86,0**
14	1,5	13,026	12,160	12,376	12,376	0,920	0,812	0,217	125	116
16	**1,5**	**15,026**	**14,160**	**14,376**	**14,376**	**0,920**	**0,812**	**0,217**	**167**	**157**
18	1,5	17,026	16,160	16,376	16,376	0,920	0,812	0,217	216	205
20	**1,5**	**19,026**	**18,160**	**18,376**	**18,376**	**0,920**	**0,812**	**0,217**	**272**	**259**
22	1,5	21,026	20,160	20,376	20,376	0,920	0,812	0,217	333	319
24	**2**	**22,701**	**21,546**	**21,835**	**21,835**	**1,227**	**1,083**	**0,289**	**384**	**365**
27	2	25,701	24,546	24,835	24,835	1,227	1,083	0,289	496	473
30	**2**	**28,701**	**27,546**	**27,835**	**27,835**	**1,227**	**1,083**	**0,289**	**621**	**598**
33	2	31,701	30,546	30,835	30,835	1,227	1,083	0,289	761	733
36	**3**	**34,051**	**32,319**	**32,752**	**32,752**	**1,840**	**1,624**	**0,433**	**865**	**820**
39	3	37,051	35,319	35,752	35,752	1,840	1,624	0,433	1 030	980

* La filettatura **M12 × 1,5** è da impiegare esclusivamente per l'industria aeronautica.

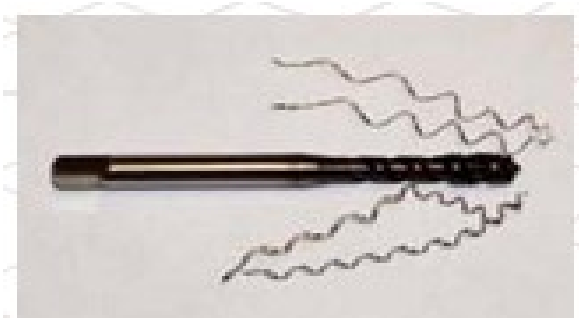
(segue)

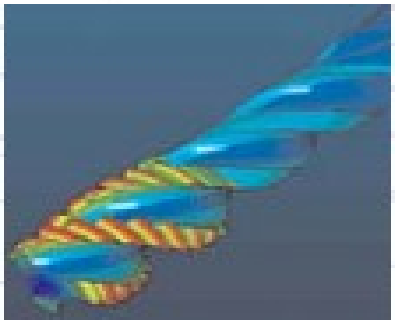
Riproduzione autorizzata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI - Milano - Piazza Diaz, 2

Maschio filettante (per madreviti)





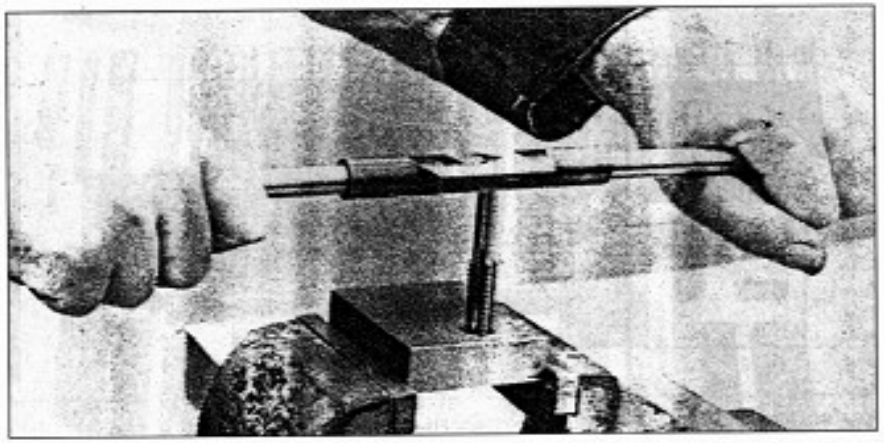




Filiera (per filettature esterne)

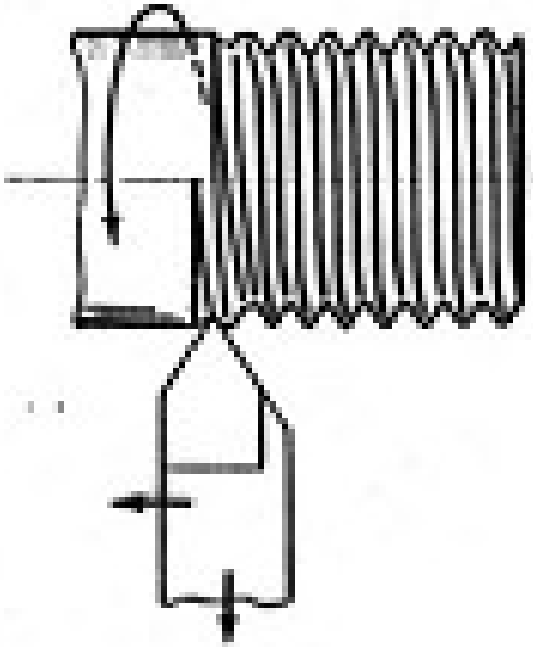


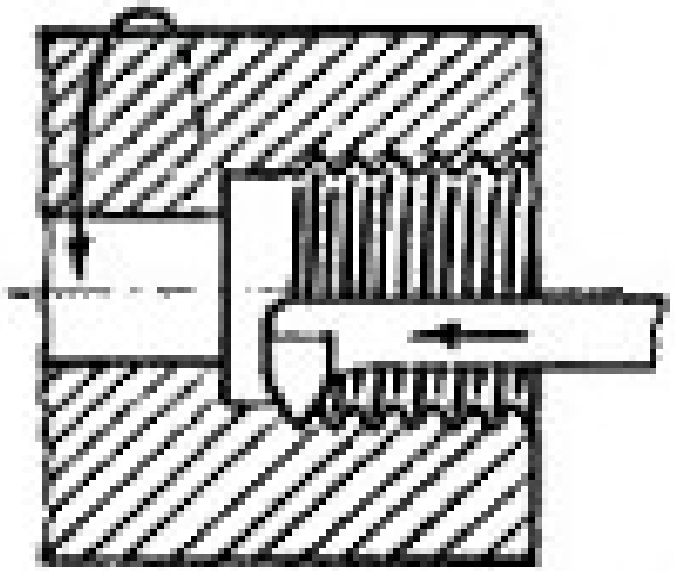
Uso manuale della filiera



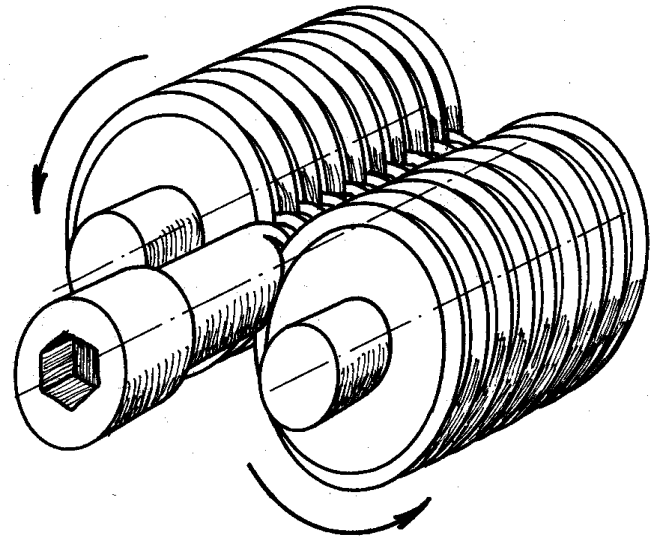
Filettature interne ed esterne mediante tornio

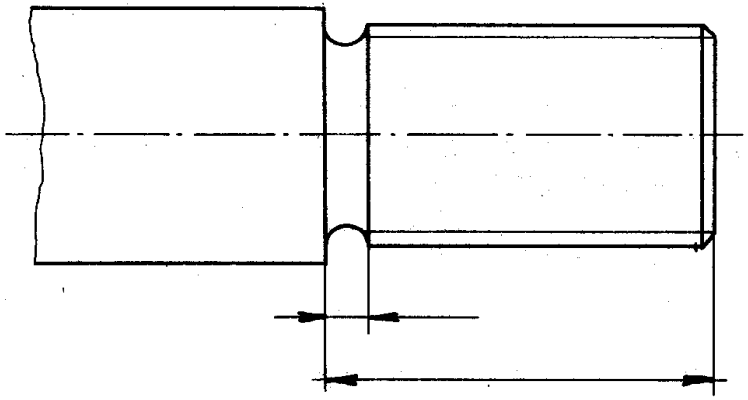
Si ottengono le filettature anche mediante uso del tornio.





Filettatura ottenuta per rullatura





Filettatura Whitworth

- Sono caratterizzate dal diametro esterno di vite e madrevite d = D in pollici
- la designazione avviene mediante indicazione del diametro in pollici seguito dal simbolo W

es:

1 ½ W

Filettatura Whitworth

UNI 2709

Sostituisce UNIM 3 e 4

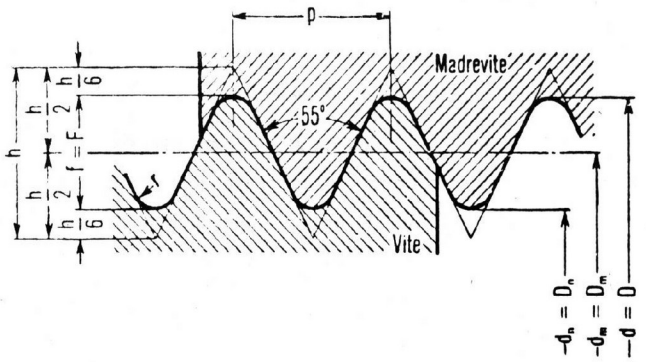
Dimensioni in mm

$$p = \frac{25,4}{z}$$

$h = 0,96049\ p$

$f = 0,64033\ p$

$r = 0,13733\ p$



Esempio di designazione di una filettatura Whitworth, avente d = 38,100 mm:

$1\,1/2$ W

Indicazione per la designazione	Diametro esterno di vite e di madrevite d = D	Diametro medio di vite e di madrevite $d_m = D_m$	Diametro di nocciolo di vite e di madrevite $d_n = D_n$	Sezione di nocciolo mm²	Passo p	Numero di filetti per pollice z	Profondità di filettatura f	Raggio di arrotondamento r
1/4	6,350	5,537	4,724	17,5	1,270	20	0,813	0,17
5/16	7,938	7,034	6,130	29,5	1,411	18	0,904	0,19
3/8	9,525	8,508	7,491	44,1	1,588	16	1,017	0,22
7/16	11,112	9,950	8,788	60,7	1,814	14	1,162	0,25
1/2	12,700	11,344	9,988	78,4	2,117	12	1,356	0,29
5/8	15,875	14,396	12,917	131	2,309	11	1,479	0,32
3/4	19,050	17,424	15,798	196	2,540	10	1,628	0,35
7/8	22,225	20,418	18,611	272	2,822	9	1,807	0,39
1	25,400	23,367	21,334	357	3,175	8	2,033	0,44
1 1/8	28,575	26,251	23,927	450	3,629	7	2,324	0,50
1 1/4	31,750	29,426	27,102	577	3,629	7	2,324	0,50
1 3/8	34,925	32,214	29,503	684	4,233	6	2,711	0,58
1 1/2	38,100	35,389	32,678	839	4,233	6	2,711	0,58
1 5/8	41,275	38,022	34,769	949	5,080	5	3,253	0,70
1 3/4	44,450	41,197	37,944	1 131	5,080	5	3,253	0,70
1 7/8	47,625	44,011	40,397	1 282	5,644	4 1/2	3,614	0,78
2	50,800	47,186	43,572	1 491	5,644	4 1/2	3,614	0,78
2 1/4	57,150	53,084	49,018	1 887	6,350	4	4,066	0,87
2 1/2	63,500	59,434	55,368	2 408	6,350	4	4,066	0,87
2 5/8	66,675	62,609	58,543	2 692	6,350	4	4,066	0,87
2 3/4	69,850	65,203	60,556	2 880	7,257	3 1/2	4,647	1,00
3	76,200	71,553	66,906	3 516	7,257	3 1/2	4,647	1,00
3 1/4	82,550	77,546	72,542	4 133	7,815	3 1/4	5,004	1,07
3 1/2	88,900	83,896	78,892	4 888	7,815	3 1/4	5,004	1,07
3 3/4	95,250	89,828	84,406	5 595	8,467	3	5,422	1,16
4	101,600	96,178	90,756	6 469	8,467	3	5,422	1,16
4 1/4	107,950	102,293	96,636	7 334	8,835	2 7/8	5,657	1,21
4 1/2	114,300	108,643	102,986	8 330	8,835	2 7/8	5,657	1,21
4 3/4	120,650	114,736	108,822	9 301	9,236	2 3/4	5,914	1,27
5	127,000	121,086	115,172	10 419	9,236	2 3/4	5,914	1,27
5 1/4	133,350	127,154	120,958	11 491	9,676	2 5/8	6,196	1,33
5 1/2	139,700	133,504	127,308	12 729	9,676	2 5/8	6,196	1,33
5 3/4	146,050	139,544	133,038	13 901	10,160	2 1/2	6,506	1,40
6	152,400	145,894	139,388	15 260	10,160	2 1/2	6,506	1,40

1 – Le filettature indicate in carattere chiaro devono essere impiegate soltanto in caso di assoluta necessità.

2 – Per il procedimento di calcolo degli elementi geometrici delle filettature Whitworth, vedere UNI 2708.

Riproduzione autorizzata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI - Milano - Piazza Diaz, 2

Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani

Filettatura Whitworth

Filettatura Gas

- filettature interne

  designazione:

  G **1 ½**

- filettature esterne
  - 2 classi di tolleranza sul diametro medio:

    A e B

    designazione:

    G **2 A**

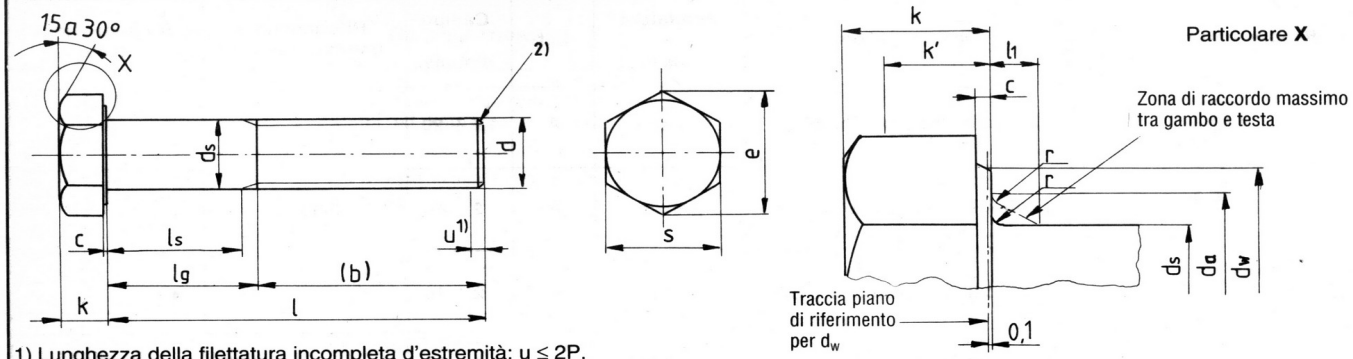
    G **3/4 B**

Rappresentazione convenzionale delle filettature

VITI A TESTA ESAGONALE CON GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO

Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine
Categorie **A** e **B** (da UNI 5737 e UNI 5738)

TABELLA **29**



1) Lunghezza della filettatura incompleta d'estremità: $u \leq 2P$.
2) Per filettature a passo grosso (UNI 5737): estremità in esecuzione smussata o, per filettature ≤ M4, senza smusso.
Per filettature a passo fine (UNI 5738) : estremità in esecuzione smussata.

Per viti **UNI 5737**: Categoria **A** per filettature da M1,6 a M24
Categoria **B** per filettature > M24

Per viti **UNI 5738**: Categoria **A** per filettature da M8x1 a M24x2
Categoria **B** per filettature > M24x2

k' min. = 0,7 k min.

Designazione: **Vite UNI ... - d x l - classe**

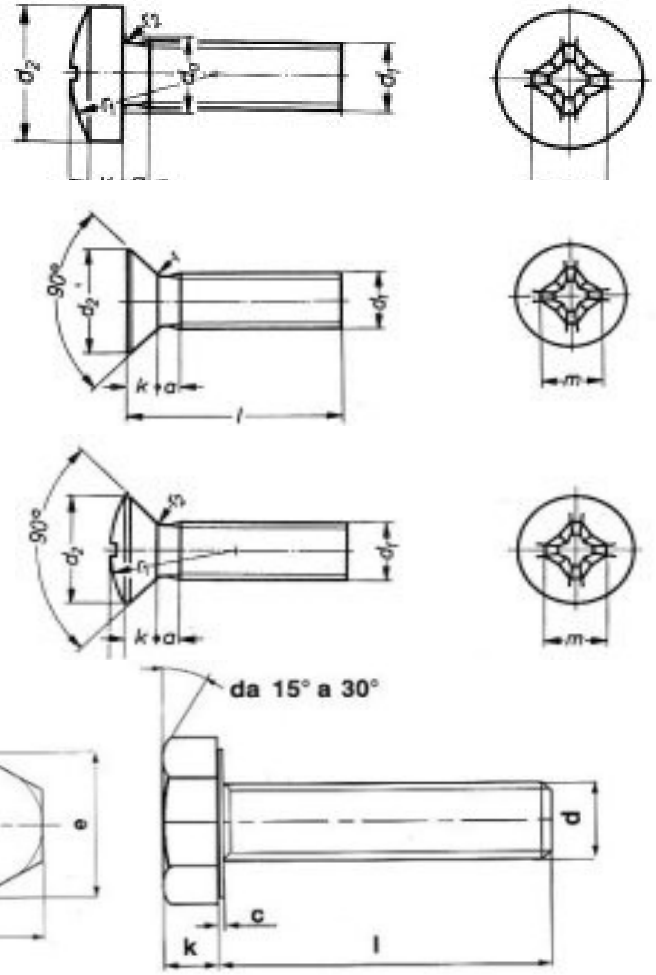
Esempi: **Vite UNI 5737 - M12 x 80 - 8.8**
Vite UNI 5738 - M12 x 1,25 x 80 - 8.8

Dimensioni preferenziali

d	a passo grosso	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	a passo fine	-	-	-	-	-	-	-	M8 x 1	M10 x 1,25	M12 x 1,25
P	passo grosso	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
b	1)	9	10	11	12	14	16	18	22	26	30
	2)	-	-	-	-	-	22	24	28	32	36
	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	49
c	min.	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	max.	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
da	max.	2	2,6	3,1	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7
ds	max.	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
dw	A min.	2,4	3,2	4,1	4,6	5,9	6,9	8,9	11,6	15,6	17,4
	B min.	-	-	-	-	-	6,7	8,7	11,5	15,5	12,2
e	A min.	3,41	4,32	5,46	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1
	B min.	-	-	-	-	-	8,63	10,89	14,2	18,72	20,88
l1	max.	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,4	2	2	3
k	nom.	1,1	1,4	1,7	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
r	min.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6
s	nom.=max.	3,2	4	5	5,5	7	8	10	13	17	19
lg	max.	3÷7	6÷10	5÷14	8÷18	11÷26	9÷34	12÷42	18÷58	19÷74	20÷90
l	nom.	12÷16	16÷20	16÷25	20÷30	25÷40	25÷50	30÷60	40÷80	45÷100	50÷120

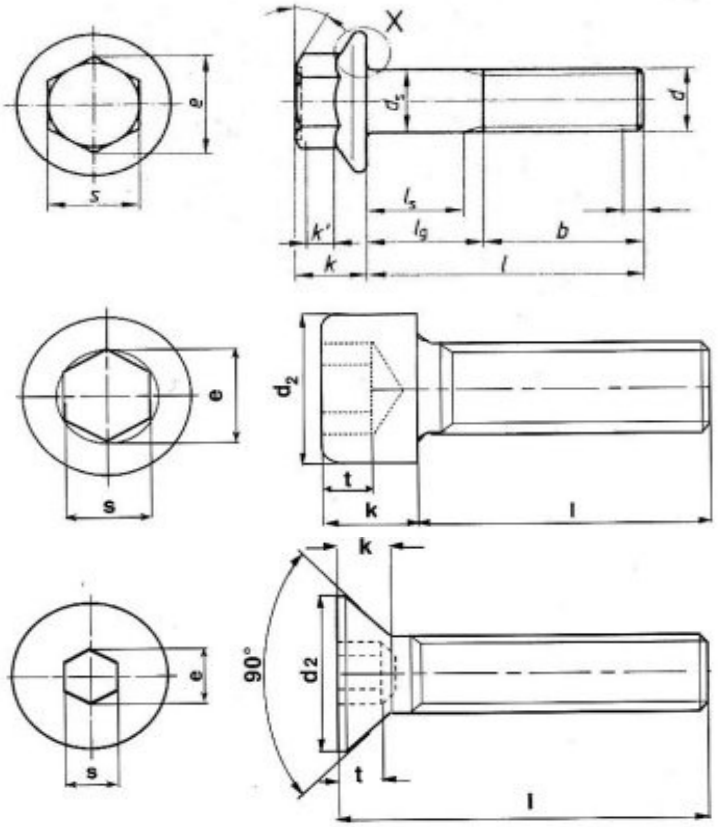
Tipi di teste delle viti

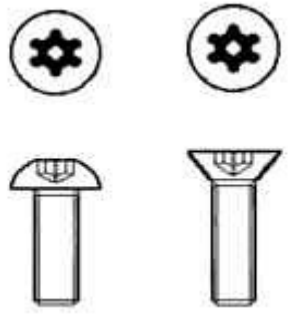
- VITI METRICHE IMPRONTA CROCE TESTA CILINDRICA (UNI 7687-DIN 7985-ISO 7045)
- VITI METRICHE IMPRONTA TESTA SVASATA (UNI 7688-DIN 965-ISO 7046)
- VITI METRICHE IMPRONTA TESTA SVASATA CALOTTA (UNI 7689-DIN 966-ISO 7047)
- VITI METRICHE TESTA ESAGONALE (UNI 5737-DIN 931 (filetto parziale))



Tipi di teste delle viti

- VITI METRICHE TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA (DIN 6921-ISO 1665)
- VITI METRICHE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE (UNI 5931-DIN 912)
- VITI METRICHE TESTA SVASATA CAVA ESAGONALE (UNI 5933-DIN 7991)
- VITI METRICHE TIPO TORX (DIN 7991 TX-TP)





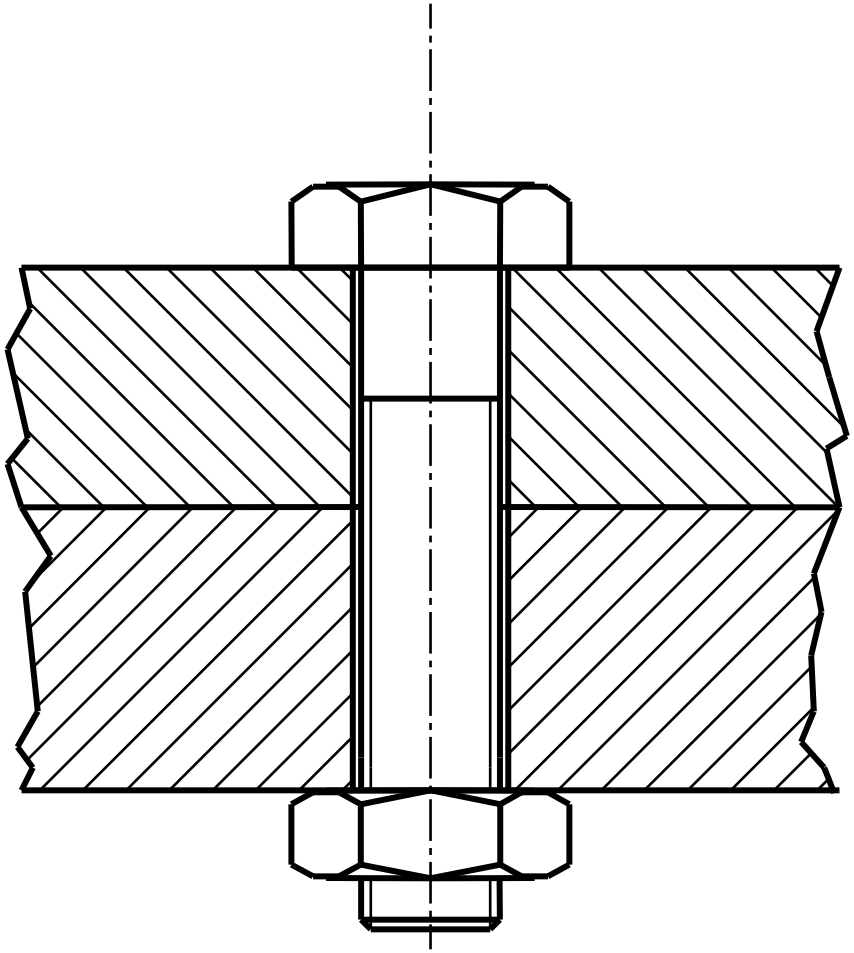
Organi filettati

- Dado
- Fori filettati
- Vite
  - Passante
  - Mordente
  - Prigioniera
- Bullone = Vite + Dado

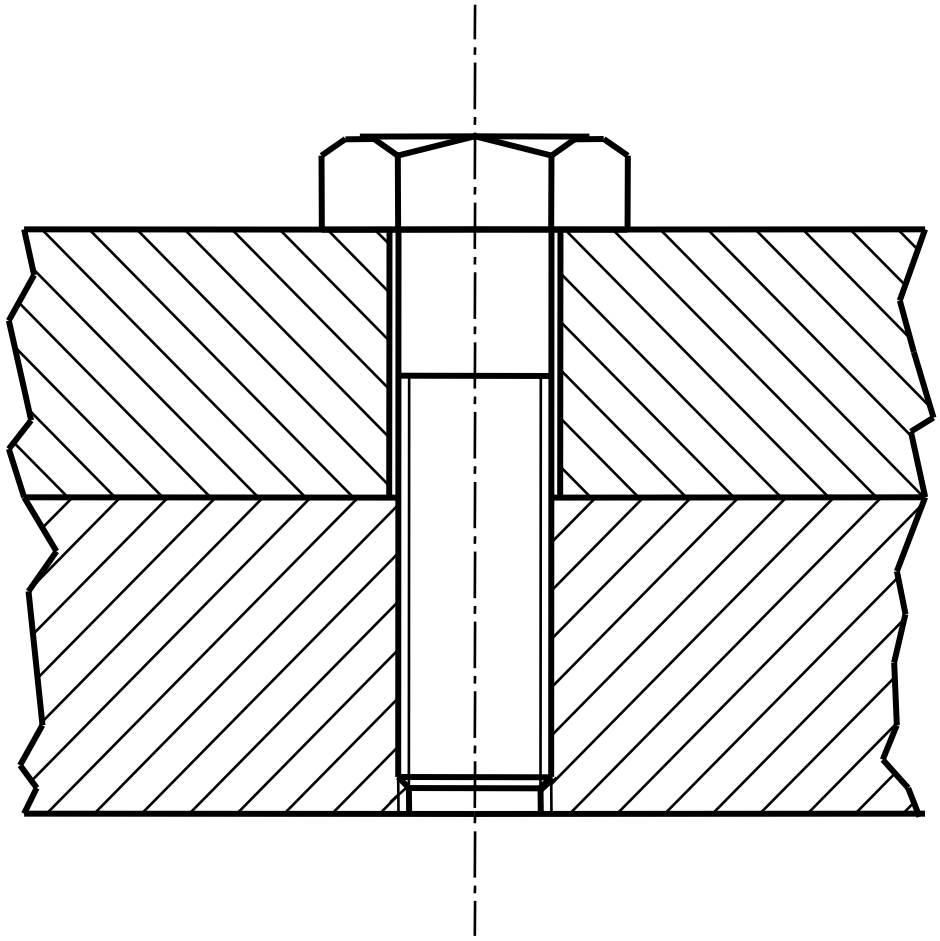




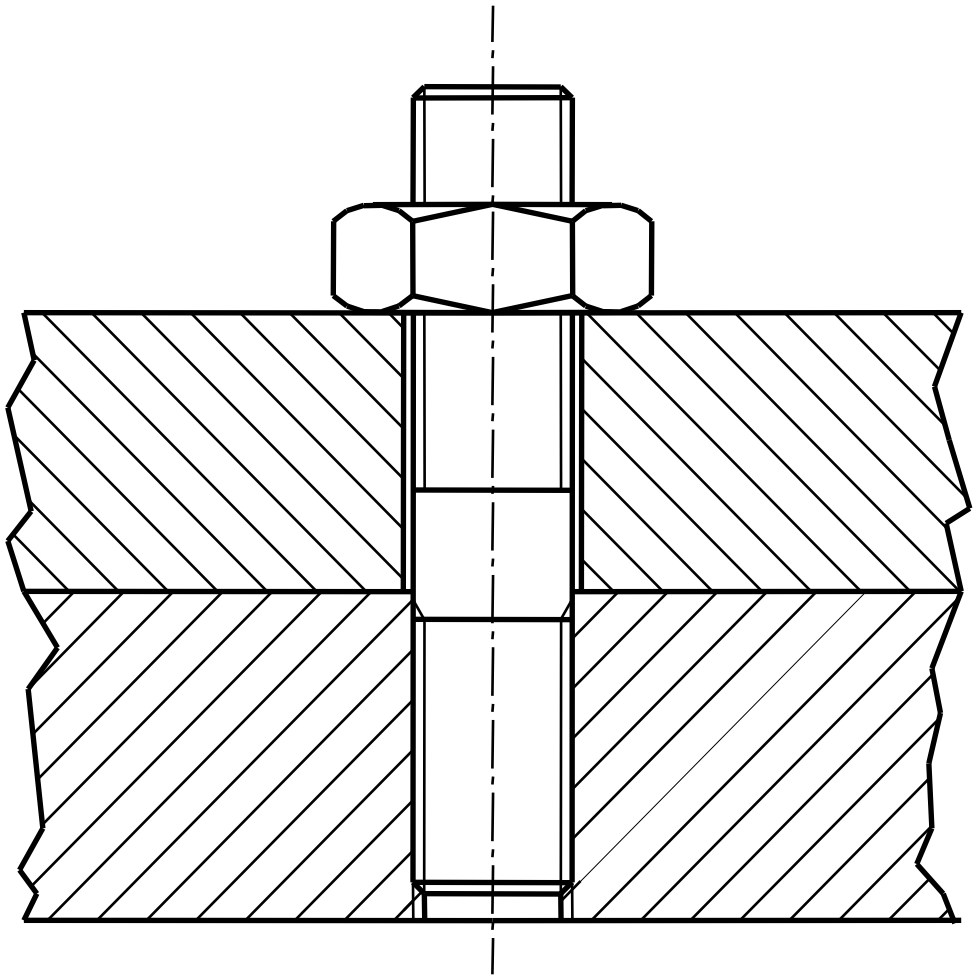
Vite passante



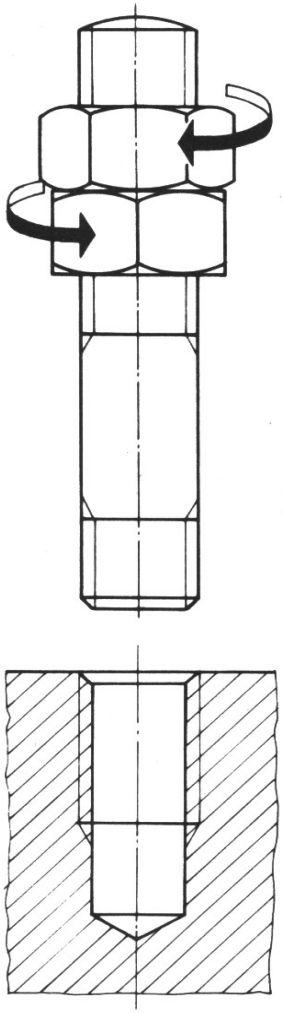
Vite mordente



Vite prigioniera

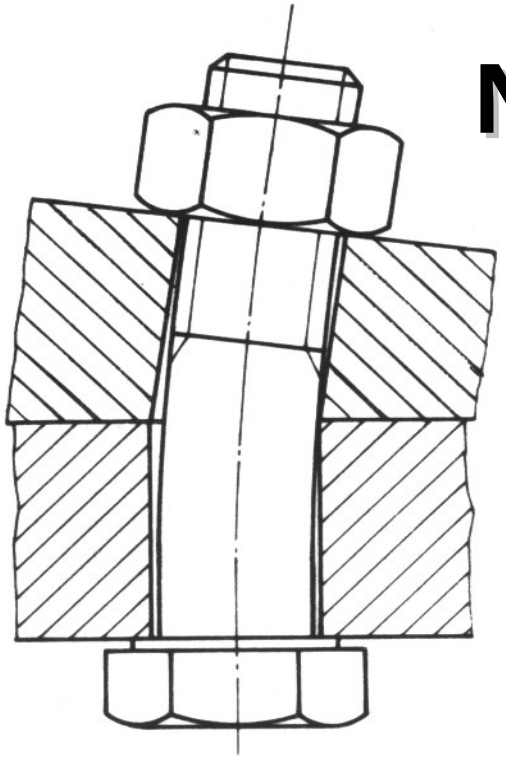


Dado e contro-dado



Raccomandazione di montaggio

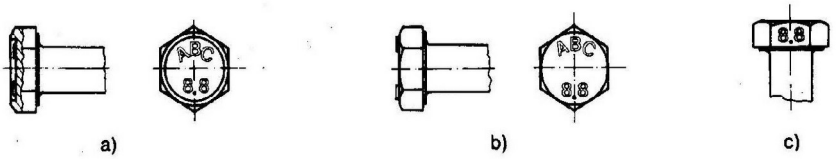
NO



BULLONERIA DI ACCIAIO

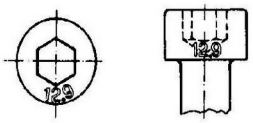
Contrassegni per l'identificazione (da UNI 3740, parte 3ª e parte 5ª)

TAVOLA 4.8



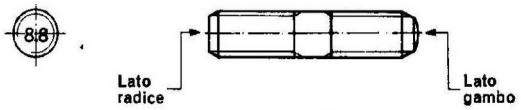
a) b) c)

Il contrassegno è costituito dal marchio di fabbrica e dal simbolo della classe di resistenza. La marcatura è obbligatoria per le classi di resistenza 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 e 12.9 e per le viti con diametro nominale di filettatura $\geq$ 5 mm. Per le viti a testa esagona e quadra il contrassegno può essere eseguito sulla parte superiore della testa in profondità (a) o in rilievo (b) oppure su di un piano dell'esagono (c) soltanto in profondità.



d) e)

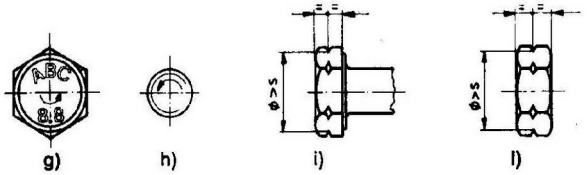
Nelle viti a testa cilindrica con esagono incassato il contrassegno può essere posto sulla parte superiore della testa (in rilievo o in profondità) (d) oppure sulla parte cilindrica della testa, soltanto in profondità (e).
Il contrassegno è obbligatorio per le classi di resistenza 8.8 e maggiori, e per le viti con diametro nominale di filettatura $\geq$ 5 mm.



f)

Classi di resistenza	5.8	8.8	10.9	12.9
Contrassegno	▭	○	□	△

La marcatura dei prigionieri è obbligatoria per le classi di resistenza 8.8 e maggiori (f) e per diametro nominale di filettatura $\geq$ 5 mm, preferibilmente in profondità sull'estremità del lato gambo. La classe di resistenza può essere sostituita dal rispettivo simbolo di resistenza.



g) h) i) l)

La bulloneria con filettatura sinistra viene contrassegnata con una freccia sulla testa (g) o sull'estremità del gambo filettato (h); essa può essere sostituita da una rigatura sugli spigoli delle facce esagonali (i) e (l).

BULLONERIA CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Viti per impieghi impegnativi nell'automobile (da UNI 7323 - parte 2ª)

TABELLA 24

- **La norma vale per viti di categoria A di acciaio, con d $\leq$ 39 mm, di forma unificata e non unificata, per le quali sono prescritti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dalla UNI 3740 (per es. viti di biella).**
- **La filettatura delle viti in questo caso deve essere rullata prima del trattamento termico.**
- **Le classi di resistenza sono le seguenti:**

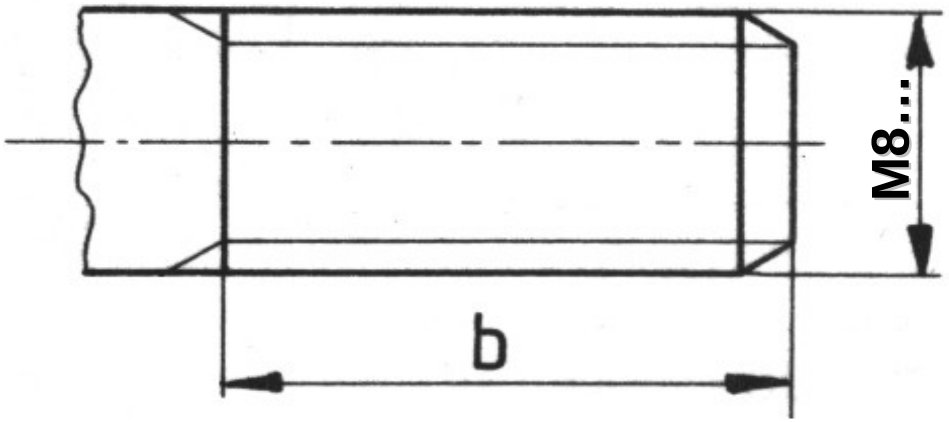
Classi di resistenza		R 10	R 12
Carico unitario di rottura della vite	(N/mm²)	1000 ÷ 1200	1200 ÷ 1350

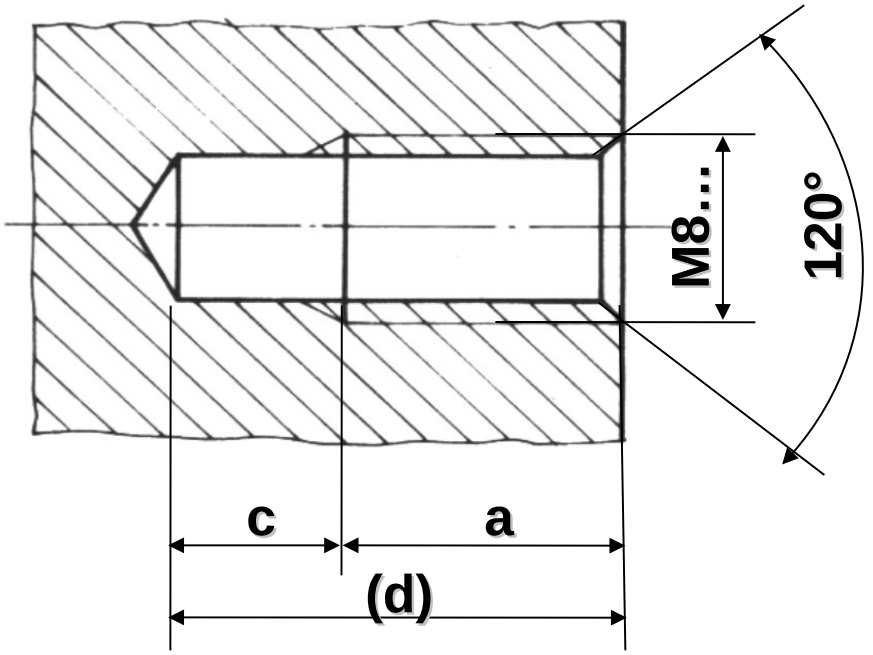
Le modalità di applicazione dei contrassegni di identificazione delle viti e dei prigionieri sono uguali a quelle indicate nella UNI 3740 - parte 5ª.
Per le viti prigioniere i contrassegni da imprimere alle estremità del lato gambo sono:

Classi di resistenza	R 10	R 12
Contrassegno	◇	⊕

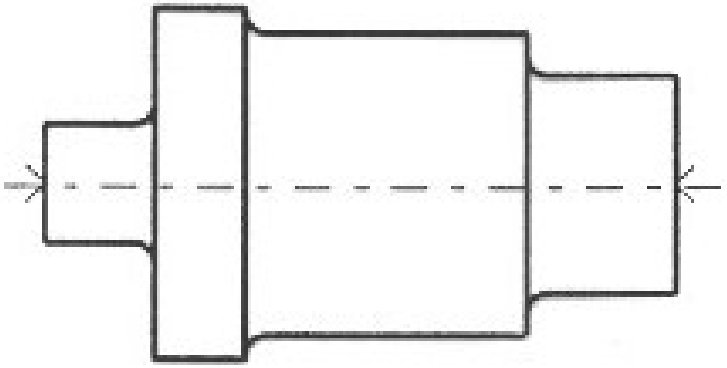
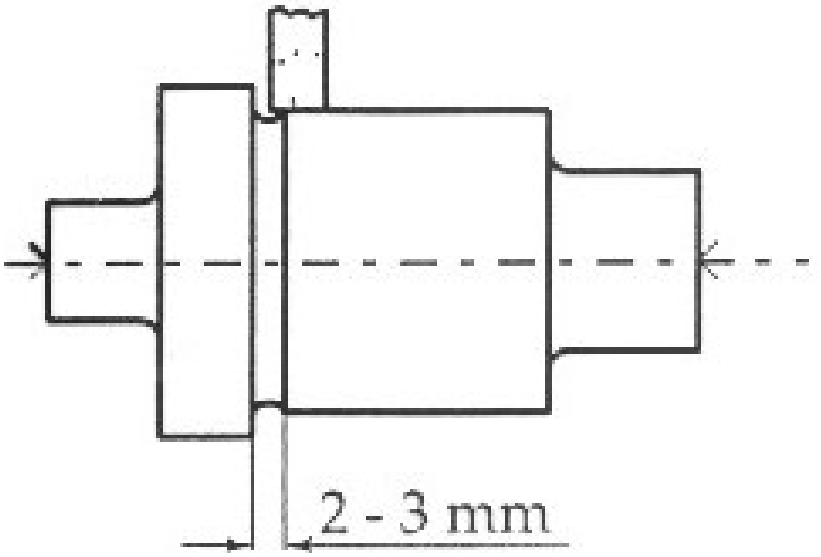
Indicazioni di resistenza

Quotature delle filettature esterne ed interne

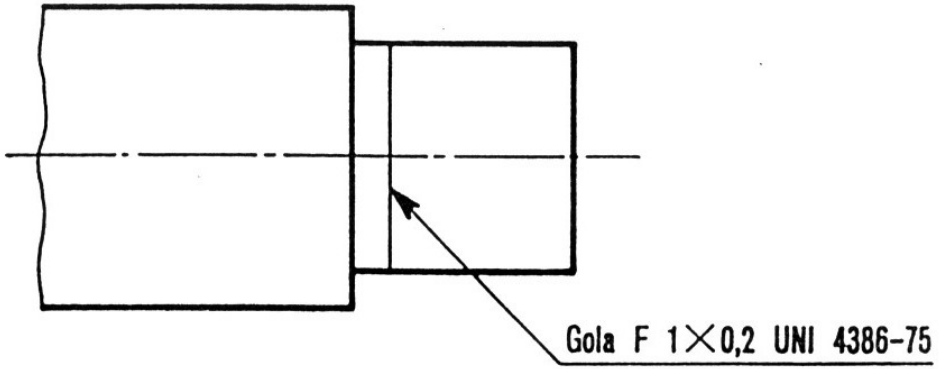


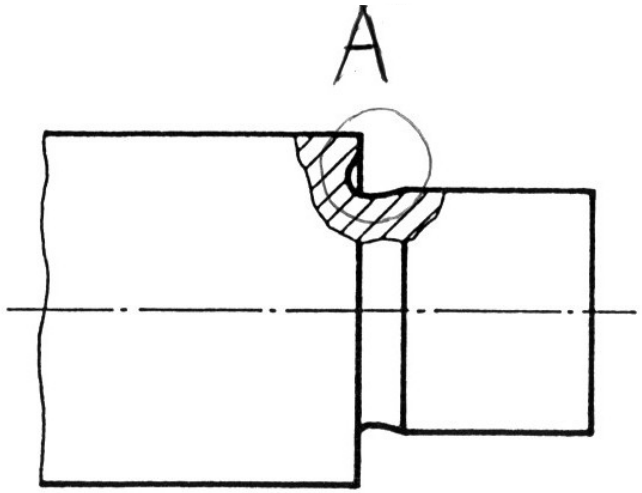


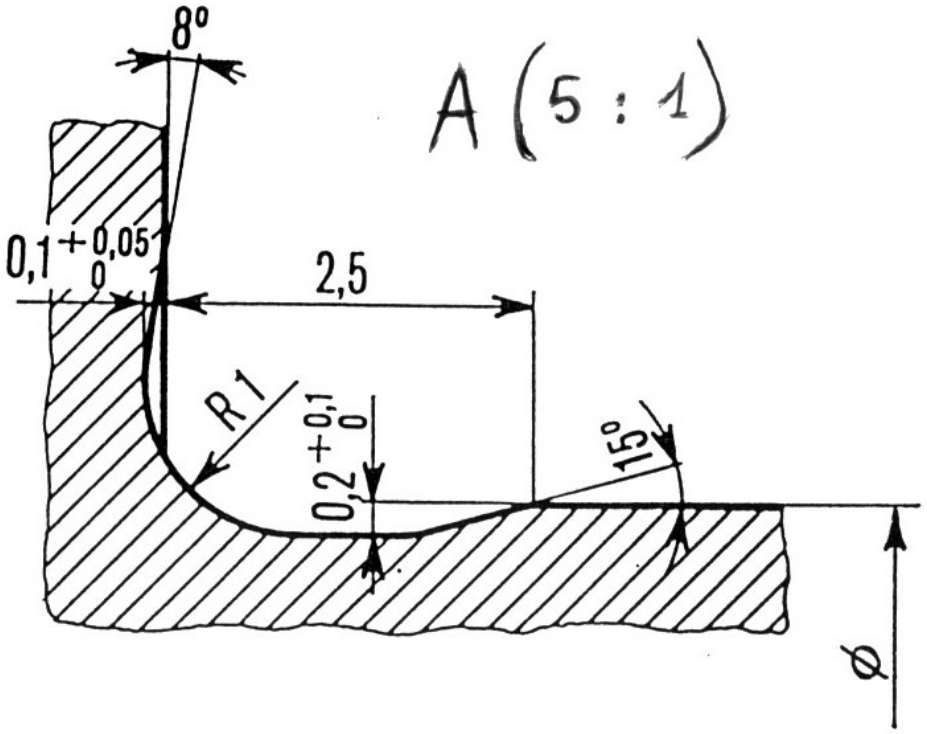
Gole di scarico

NO	SI'
	

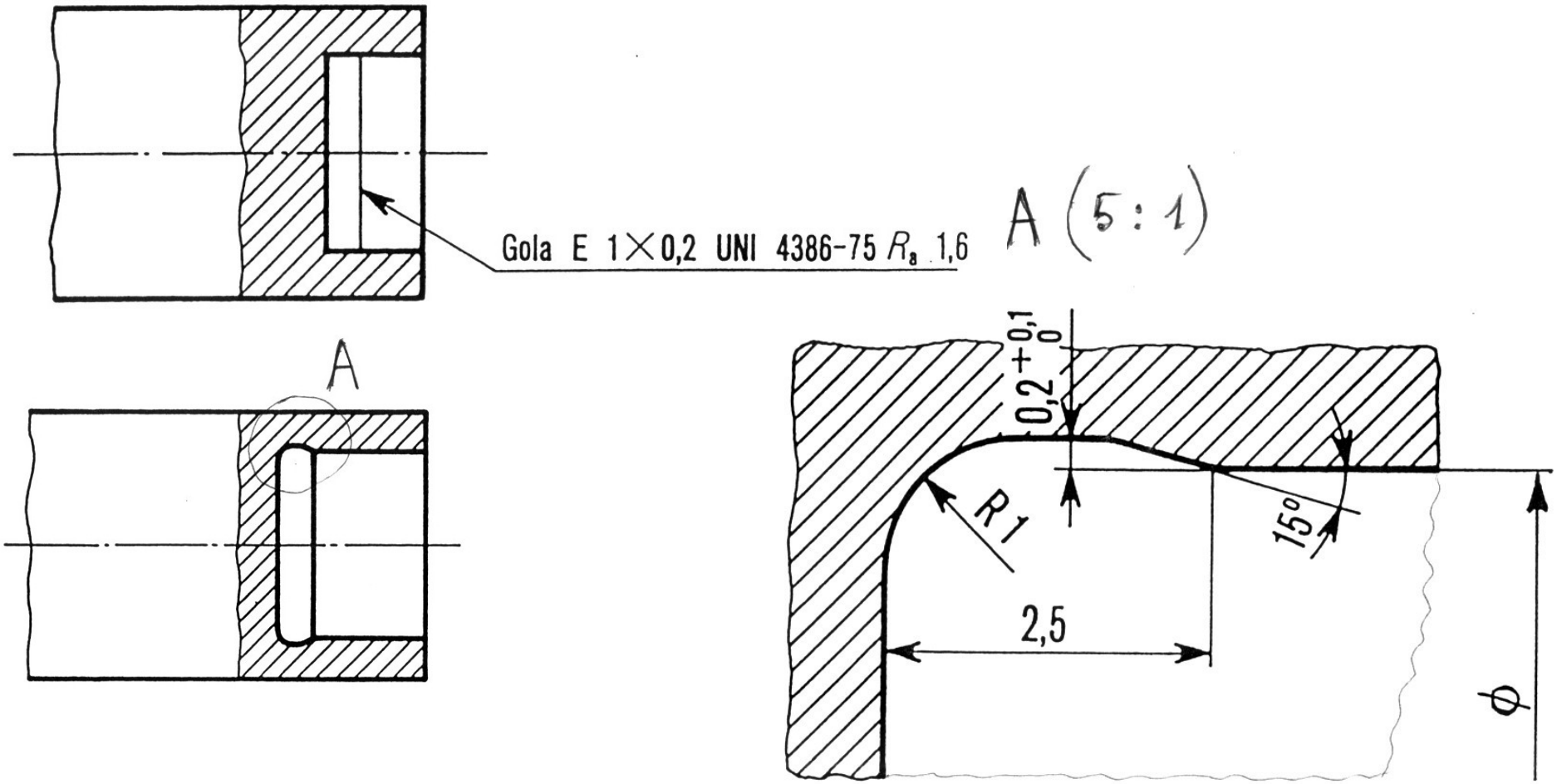
Gole di scarico esterne: quotatura (UNI 4386-75)



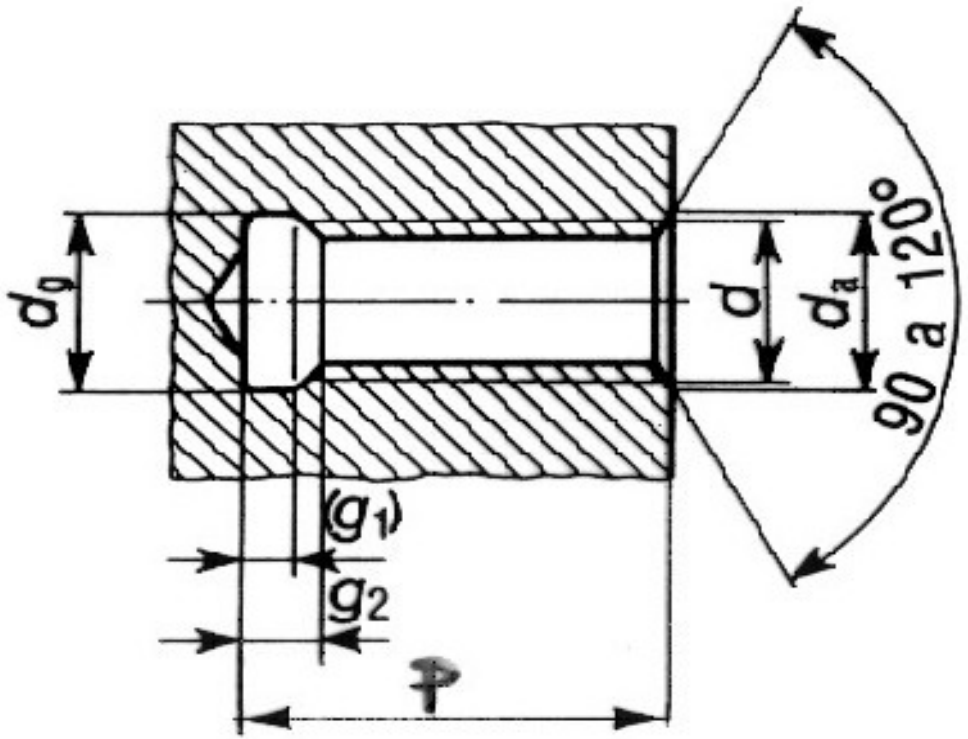


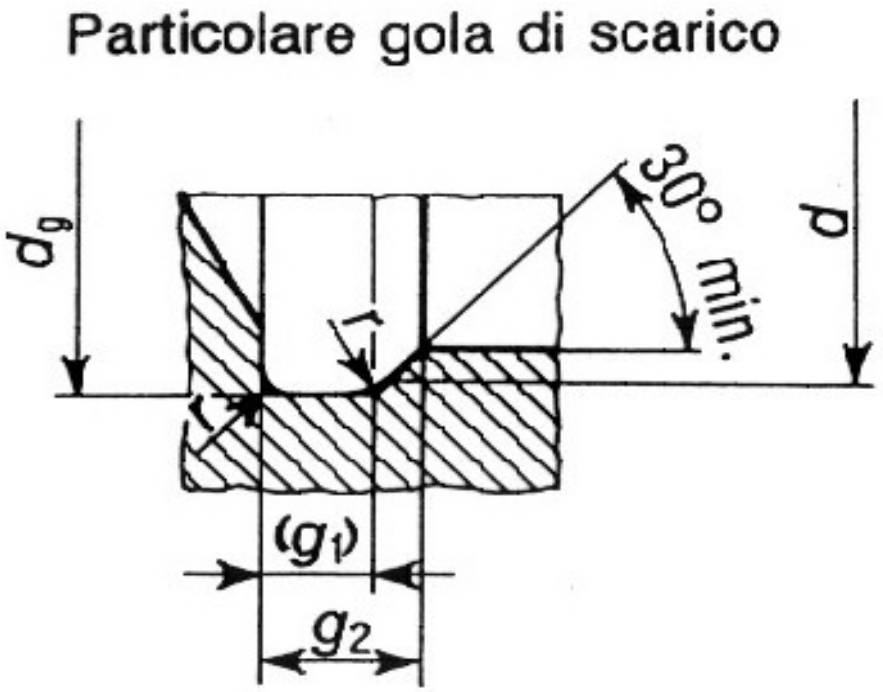


Gole di scarico interne: quotatura (UNI 4386-75)

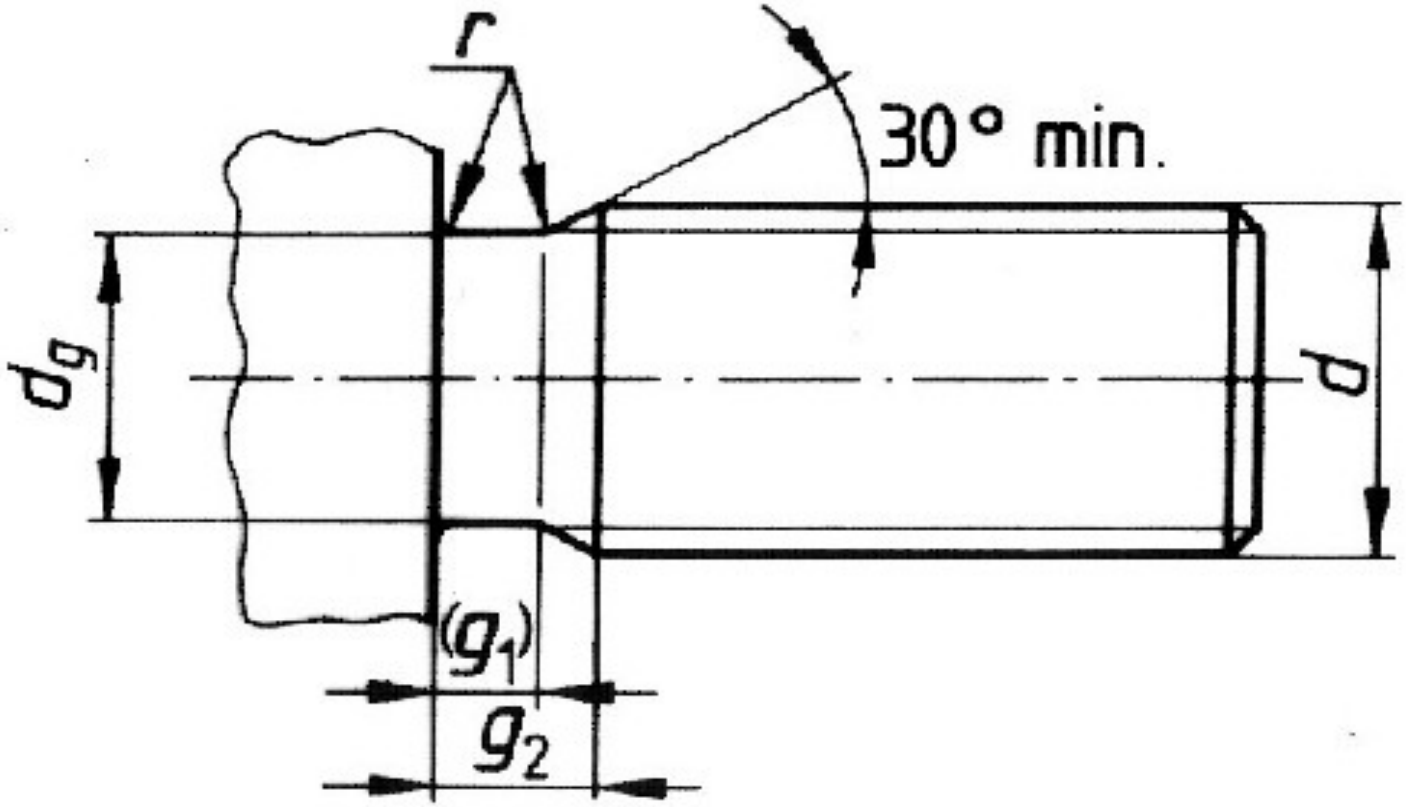


Gole di scarico: quotatura (gole per filettature interne)

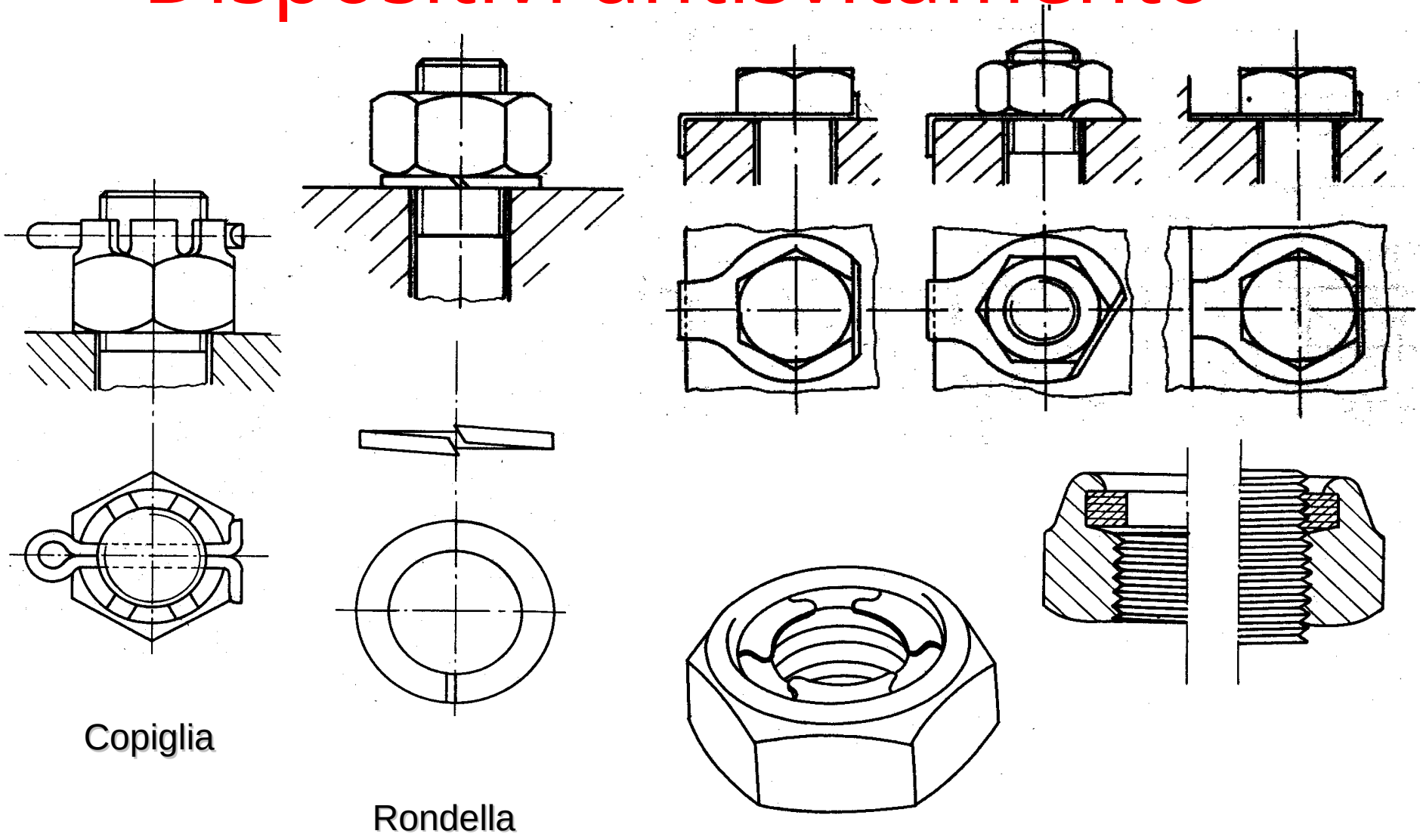




Gole di scarico: quotatura (gole per filettature esterne)



Dispositivi antisvitamento

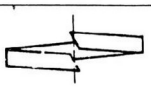
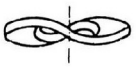
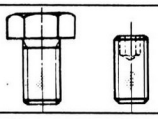
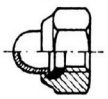
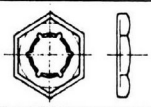
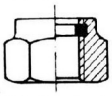
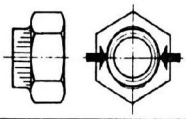
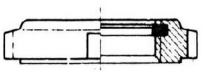
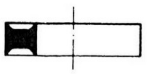
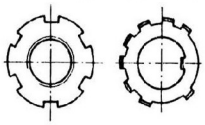
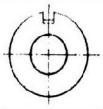
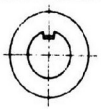
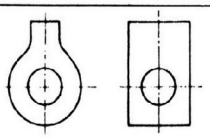


ORGANI ANTISVITAMENTO

DISPOSITIVI CONTRO LO SVITAMENTO SPONTANEO

Prospetto generale

TABELLA 42

Classificazione generale		Rappresentazione	Denominazione	Materiale	Campo di dimensioni	Riferimenti alle normazioni UNI e DIN
Mantengono costante l'attrito realizzato al montaggio	Mezzo elastico da porsi sotto il dado		Rosette elastiche coniche	Acciaio UNI 3545	4.3 ÷ 25.4	UNI 8836 (normale)
					5.3 ÷ 17.0	UNI 8837 (larga)
			Rosette elastiche	Acciaio per molle	da 2.2 ÷ 54	UNI 1751 e 9195
			Rosette elastiche dentate	Acciaio UNI 7064	da 2 ÷ 30 da 2 ÷ 12	UNI 8841
			Rosette ondulate	Acciaio UNI 7064	Ø interno da 2 ÷ 12	UNI 8840
			Vite con goccia di resina «Eslok» (Simmonds)	Resina poliammidica su acciaio classe 12.9	Filettatura metrica M3 ÷ M12 l = 4÷ 50	
	Rendono la pressione normale tra i filetti indipendentemente dalla realizzazione del pezzo sul quale poggia il dado		Dadi esagonali di sicurezza con calotta	Al-Cu-Mg-P6 F 38 DIN 1747 e inserto in poliammide	M4 ÷ M20 M8 X 1 ÷ M20 X 1,5 M20 X 2	DIN 986
			Dadi esagonali autofrenanti con anello di poliammide	Acciai per classe resist. 5S, 6S, 8G	M3 ÷ M39 M8 X 1 ÷ M39 X 3	UNI 7473 (norm.)
					M4 ÷ M39 M8 X 1 ÷ M39 X 3	UNI 7474 (bassi)
			Controdadi di sicurezza	Acciaio UNI 7064	M4 ÷ M52 M10 X 1.25 ÷ M52 X 3	UNI 8835
			Dadi autobloccanti Nyloc (Cleveland)	Inserto in nylon su acciaio	Filettatura metrica M3 ÷ M48	
			Dadi autobloccanti Cleveloc (Cleveland)	Acciaio dolce di qualità	Filettatura metrica M3 ÷ M30	
			Ghiere elastic stop (Simmonds)	Inserto in nylon su acciaio R 600-700 N/mm²		
			Anelli di sicurezza Dubo (Angst + Pfister)	Akulon (superpoliammidi)	Ø interno 2.1 ÷ 48.2	
			Dadi ad intagli e rosette di sicurezza per estremità di albero	Dadi: acciaio classe 5S	da M20 X 1.5 a M80 X 2	
				Rosette: Fe P 01	da d = 20 a d = 80	
Assicurano stabilità d'assemblaggio mediante ostacolo	Immobilizzazione dado rispetto al gambo filettato		Copiglie	Materiali metallici	da 2.6 ÷ 20	UNI 1336
			Rosette di sicurezza con nasello	Acciaio per classi R 40 P R 60 P	Ø interno 3.2 ÷ 82	UNI 6599
			Rosette di sicurezza con linguetta	Acciaio per classi R 40 P R 60 P	Ø interno 8 ÷ 100	DIN 462
	Immobiliz. dado rispetto pezzo fisso		Rosette con linguetta, e piastrine di sicurezza	Acciaio per classi R 40 P R 60 P	Ø interno 3.2 ÷ 54	UNI 6600 e 6601

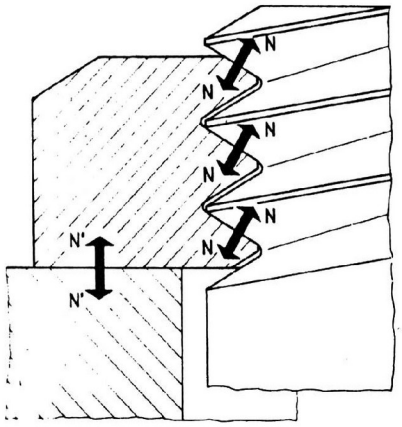


Fig. 4.47 - *La stabilità di un collegamento filettato dipende, oltre che dall'inclinazione media del filetto, anche dalla pressione esercitata tra le superfici elicoidali e tra le superfici di appoggio dello spallamento.*

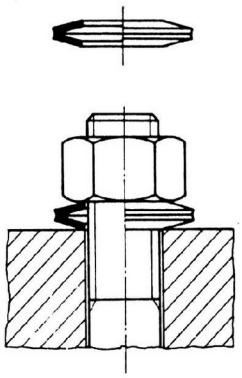


Fig. 4. 48 - *Rosette elastiche coniche UNI 8836.*

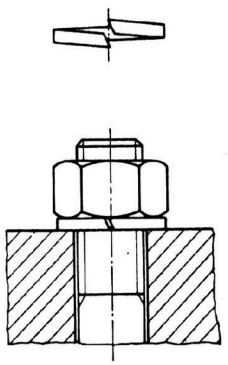
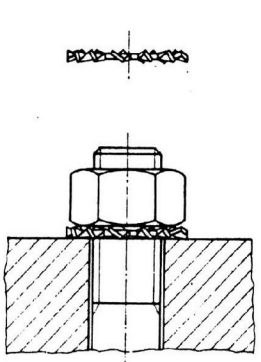


Fig. 4.49 - *Rosetta elastica tipo A* UNI 1751.



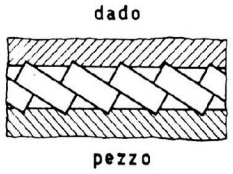


Fig. 4.50 - *Rosetta elastica dentata (UNI 8841) con l'ingrandimento dei dentini che s'impuntano in caso di svitamento.*

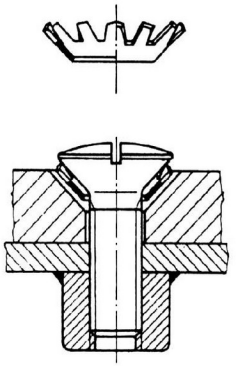


Fig. 4.51 - *Rosetta elastica dentata svasata (UNI 8841) prima del completo avvitamento.*

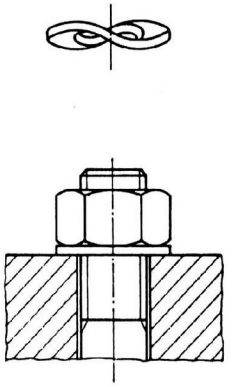


Fig. 4.52 - *Rosetta elastica ondulata (UNI 8840).*

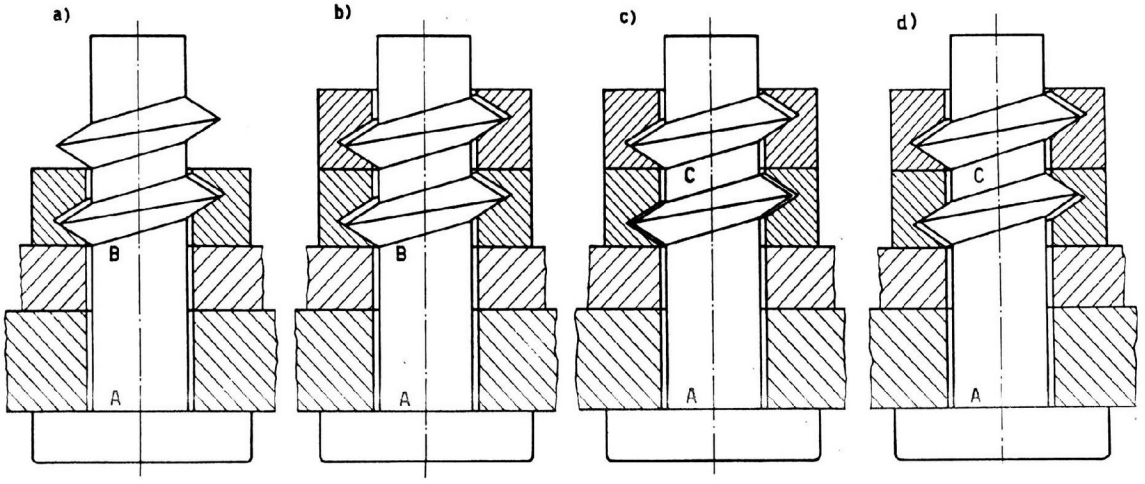


Fig. 4.53 - a) *Ripartizione dei giochi tra vite e madrevite quando il dado è avvitato*; b) *quando il bloccaggio del controdado trascina con sé il dado cambia soltanto la lunghezza di avvitamento (dado + controdado) mentre la ripartizione dei giochi rimane invariata; l'allungamento elastico del gambo si verifica ancora nel tratto* A B; c) *se, mentre si avvita il controdado, il dado viene tenuto fermo, il gambo si allunga elasticamente nel tratto* A C *in modo che il gioco tra i fianchi dei filetti del dado e della vite ad un certo momento si ripartisce uniformemente e il dado stesso assume la sola funzione di spessore*; d) *continuando ad avvitare il controdado aumenta la deformazione elastica del tratto* A C *finché il gioco tra vite e madrevite nel dado si trova in posizione opposta ai casi* a) e b); *in questo modo il tratto di gambo filettato, sollecitato a trazione tra dado e controdado, funziona da organo elastico il cui scopo è di generare l'attrito necessario ad impedire eventuali scorrimenti. Risulta che è il controdado a sopportare lo sforzo maggiore, per cui è più razionale impiegare controdadi più alti dei dadi (fig. 4.54)*

(segue)

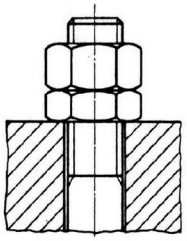


Fig. 4.54 - *Collegamento con dado-controdado.*

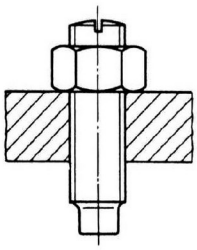


Fig. 4.55 - *Altro caso di dado-controdado.*

Il controdado è, in genere, più alto del dado perché deve sopportare lo sforzo maggiore.

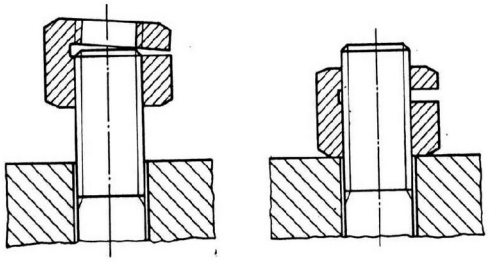


Fig. 4.56 - *Altro dado di sicurezza nel quale il principio di funzionamento è da far risalire a quello di dado-controdado.*

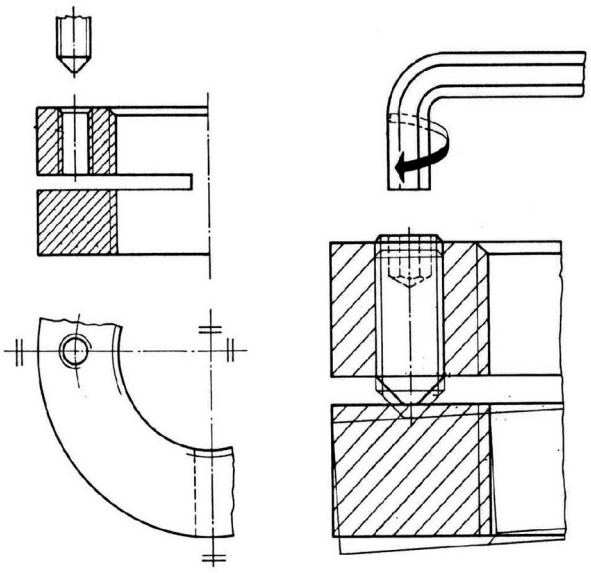


Fig. 4.57 - *La vite senza testa ha la possibilità di allontanare i due labbri dell'anello dopo il fissaggio. Pertanto il caso rientra, come principio di funzionamento, in quello già noto di dado-controdado.*

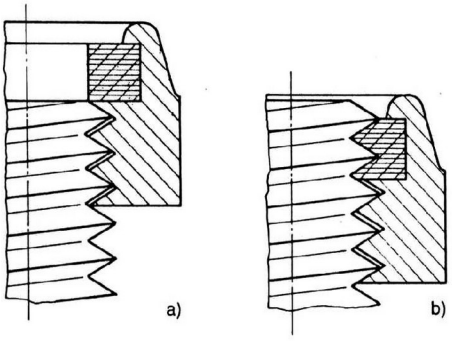


Fig. 4.58 - *Dadi* SIMMONDS *con inserto in nylon:*
a) *prima del montaggio;*
b) *dopo il montaggio completo.*

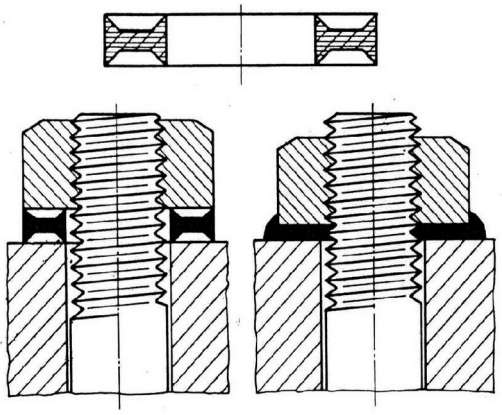


Fig 4.59 - *Anello* DUBO (*Angst + Pfister*), *con esempio di applicazione, dove si vede come sotto l'azione di compressione del dado, l'anello si dispone sulla periferia dello stesso, mentre all'interno penetra tra i filetti.*

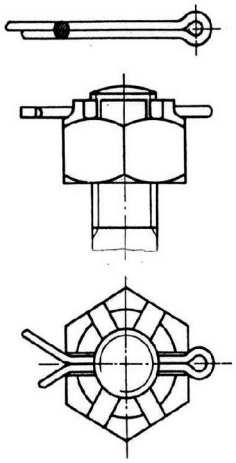
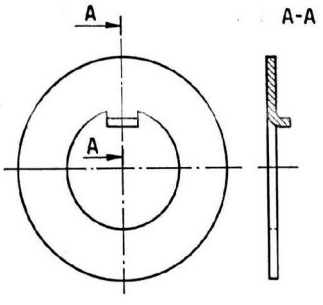


Fig. 4.60 - *Copiglia, con esempio di applicazione su dado a intagli.*



- *Rosetta di sicurezza con nasello interno* (da DIN 462).

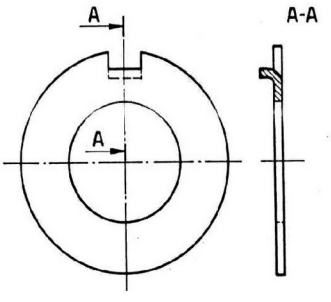


Fig. 4.62 - *Rosetta di sicurezza co nasello esterno* (da UNI 6599).

(segue)

Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani
ORGANI ANTISVITAMENTO

Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani
ORGANI ANTISVITAMENTO

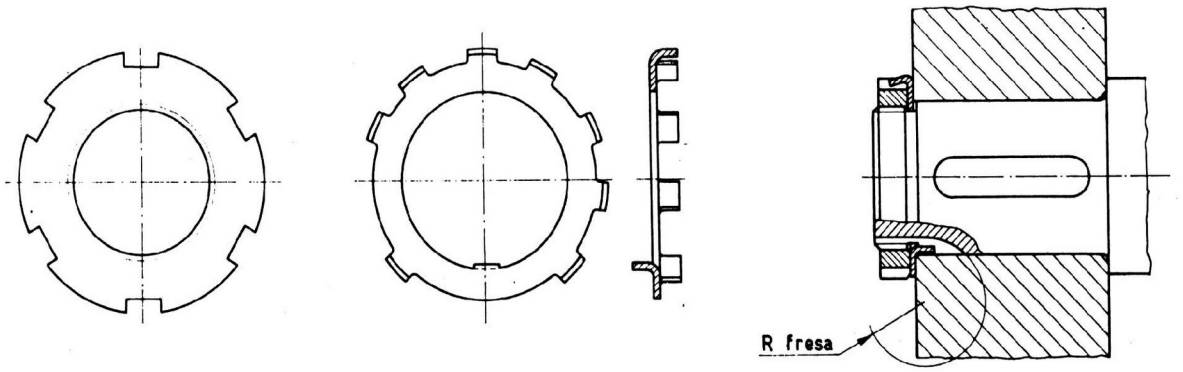


Fig. 4.63 - *Dado ad intagli, rosetta di sicurezza ed esempio ai applicazione.*

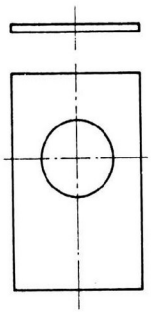


Fig. 4.64 - *Piastrina di sicurezza* (da UNI 6601).

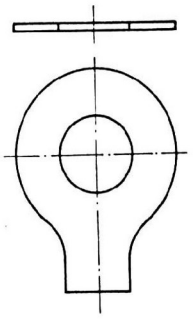


Fig. 4.65 - *Rosetta di sicurezza con linguetta* (da UNI 6600).

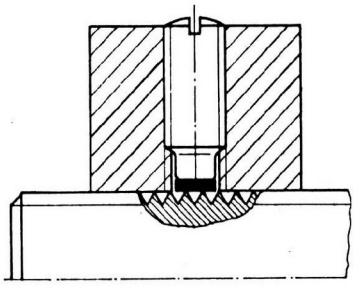
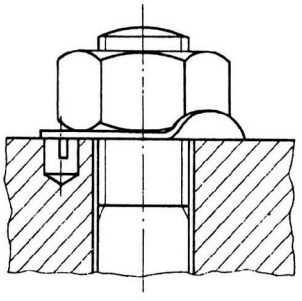
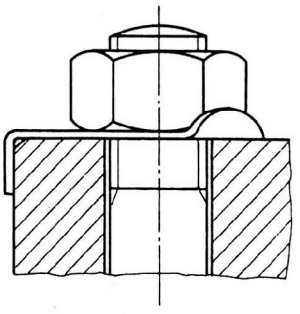
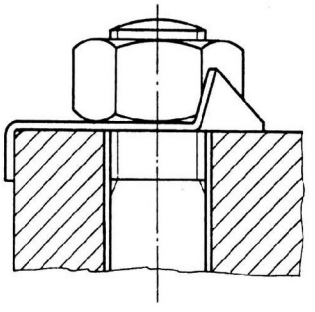
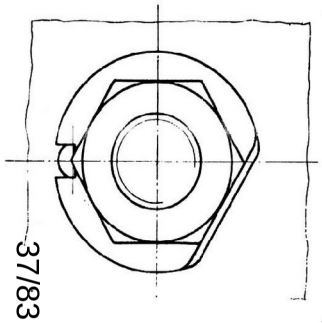


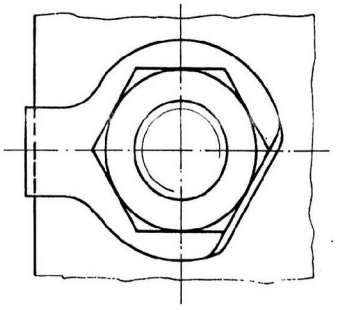
Fig. 4.66 - *Pastiglia di rame malleabile sui filetti, che in tal modo non vengono rovinati dalla pressione esercitata dalla vite.*

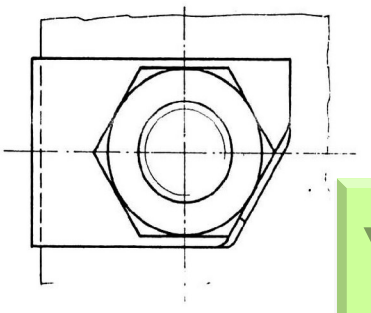












37/83

Fig. 4.67 - *Esempio di applicazione di una rosetta di sicurezza con nasello* UNI 6599.

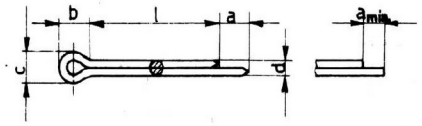
Fig. 4.68 - *Esempio di applicazione di una rosetta di sicurezza con linguetta* UNI 6600.

Fig. 4.69 - *Esempio di applicazion di piastrina di sicurezza* UNI 6601.

COPIGLIE

Dimensioni e applicazioni (da UNI 1336)

TABELLA **44-a**



Designazione:
Copiglia **d × l UNI 1336**
Esempio:
Copiglia **A 5 × 32 UNI 1336**

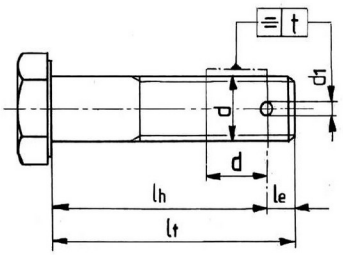
Diametro nominale [1]		0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13	16	20
lunghezza l_{js} 17		da 4 a 12	da 5 a 16	da 6 a 20	da 8 a 25	da 8 a 32	da 10 a 40	da 12 a 50	da 14 a 63	da 18 a 80	da 22 a 100	da 32 a 125	da 40 a 160	da 45 a 200	da 71 a 250	da 112 a 280	da 160 a 280
d	min.	0,4	0,6	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1	15,1	19
	max.	0,5	0,7	0,9	1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4	15,4	19,3
a	max.	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3	6,3	6,3
b	≈	2	2,4	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26	32	40
c	min.	0,9	1,2	1,6	1,7	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7	27	33,8
	max.	1	1,4	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8	30,8	38,6

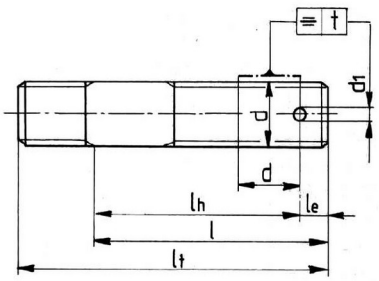
lunghezze unificate delle copiglie: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280.

VITI E PRIGIONIERI

Fori per copiglie e fori per fili di ritegno (da UNI ISO 7378)

TABELLA **44-b**



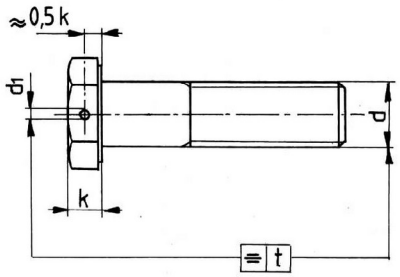


Fori per copiglie

Diametro filettatura	d	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
d_1	H14	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	3,2	3,2	4	4	4
le	min.	2,3	2,6	3,3	3,3	3,9	4,9	5,9	6,5	7	7,7	7,7

Diametro filettatura	d	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
d_1	H14	5	5	5	6,3	6,3	6,3	6,3	8	8	8	8
le	min.	8,7	10	10	11,2	11,2	12,5	12,5	14,7	14,7	16	16

lh va calcolato per ciascun caso particolare. Il foro non deve trovarsi ad una distanza minore di **le min.** all'estremità dell'elemento di fissaggio, tenuto conto della tolleranza cumulativa su **lh** e l. Per **lh** si ammette una tolleranza di fabbricazione di $+\text{IT}\,14_{0}$



Tolleranza t		
Categoria		
A	B	C
2 IT 13	2 IT 14	2 IT 15

Fili di ritegno

Diametro filettatura	d	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
d_1	H14	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2	2	2	3	3	3

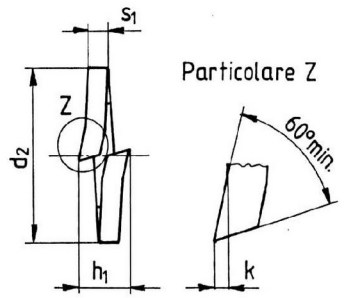
Diametro filettatura	d	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
d_1	H14	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5

ROSETTE ELASTICHE SPACCATE

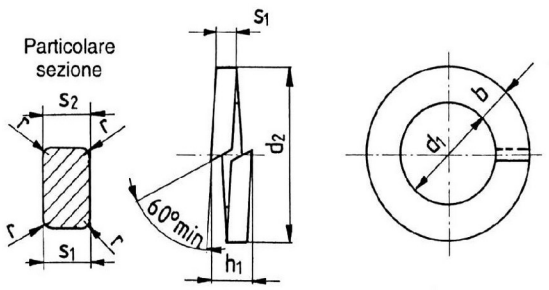
Serie normale (da UNI 1751) e serie pesante (da UNI 9195)

TABELLA **43**

Forma A (con estremità piegate)



Forma B (con estremità diritte)



Designazione: **Rosetta UNI 1751 - tipo, diam. nom. vite**
Rosetta UNI 9195 - tipo, diam. nom. vite

Esempi: **Rosetta UNI 1751 - B 10**
Rosetta UNI 9195 - A 20

Dimensioni in mm

Diametro nominale vite	d1 nom.	d1 scost. lim.	d2 nom.	b nom.	b scost. lim.	s1 nom.	s1 scost. lim.	* s1 nom.	* s1 scost. lim.	h1 Forma A min.	h1 Forma A max.	h1 Forma B min.	h1 Forma B max	* h1 Forma A min.	* h1 Forma A max.	* h1 Forma B min.	* h1 Forma B max	k max.	r ≈ min.
2	2,1		4,4	0,9		0,5				-	-	1	1,2					-	
2,2	2,3		4,8	1		0,6				-	-	1,2	1,4					-	0,1
2,5	2,6		5,1	1		0,6				-	-	1,2	1,4					-	
3	3,1	+0,3 0	6,2	1,3	±0,1	0,8		1		1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	2,4	1,8	2,1		
3,5	3,6		6,7	1,3		0,8	±0,1	1		1,9	2,2	1,6	1,9	2,1	2,6	1,8	2,1	0,15	0,2
4	4,1		7,6	1,5		0,9		1		2,1	2,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2	2,3		
5	5,1		9,2	1,8		1,2		1,4		2,7	3,2	2,4	2,8	3	3,6	2,7	3,3		
6	6,1	+0,4 0	11,8	2,5	±0,15	1,6		1,8	±0,15	3,6	4,2	3,2	3,8	3,8	4,5	3,4	4,1	0,2	0,3
7	7,1		12,8	2,5		1,6		1,8		3,6	4,2	3,2	3,8	3,8	4,5	3,4	4,1		
8	8,2		14,8	3		2		2,3		4,6	5,4	4	4,7	5	5,8	4,4	5,2	0,3	0,5
10	10,2	+0,5 0	18,1	3,5		2,2	±0,15	2,6		5	5,9	4,4	5,2	5,5	6,5	4,9	5,9		
12	12,2		21,1	4		2,5		3,2		5,8	6,8	5	5,9	6,3	7,3	5,5	6,5		
14	14,2		24,1	4,5		3		3,5		6,8	8	6	7,1	7,3	8,5	6,5	7,7		
16	16,2	+0,8 0	27,4	5	±0,2	3,5		4		7,8	9,2	7	8,3	8,3	9,5	7,5	8,2	0,4	1
18	18,2		29,4	5		3,5		4		7,8	9,2	7	8,3	8,3	9,5	7,5	8,2		
20	20,2	+1 0	33,6	6		4		5		8,8	10,4	8	9,4	9,8	11,4	9	10,6		
22	22,5		35,9	6		4		5		8,8	10,4	8	9,4	9,8	11,4	9	10,6		
24	24,5		40	7		5	±0,20	6	±0,2	11	13	10	11,8	12	14	11	13	0,5	
27	27,5		43	7		5		6		11	13	10	11,8	12	14	11	13		
30	30,5	+1,2 0	48,2	8		6		7		13,6	16,1	12	14,2	14,6	17,1	13,2	16	0,8	1,6
33	33,5		55,2	10		6		7		13,6	16,1	12	14,2	14,6	17,1	13,2	16		
36	36,5		58,2	10		6		7		13,6	16,1	12	14,2	14,6	17,1	13,2	16		
39	39,5		61,2	10		6		7		13,6	16,1	12	14,2	14,6	17,1	13,2	16		
42	42,5		68,2	12		7		8	±0,25	15,6	18,4	14	16,5	16,6	19,4	15	17		
45	45,5		71,2	12		7		8		15,6	18,4	14	16,5	16,6	19,4	15	17		
48	49		75	12	±0,25	7				15,6	18,4	14	16,5						
52	53		83	14		8				18	21,2	16	18,9						
56	57		87	14		8				18	21,2	16	18,9						
60	61		91	14		8	±0.25			18	21,2	16	18,9						1
64	65	+1,5 0	95	14		8				18	21,2	16	18,9						
68	69		99	14		8				18	21,2	16	18,9					1	
72	73		103	14		8				18	21,2	16	18,9						
80	81		111	14		8				18	21,2	16	18,9						
90	91		121	14		8				18	21,2	16	18,9						
100	101		131	14		8				18	21,2	16	18,9						

I valori contrassegnati con * si riferiscono alla serie pesante UNI 9195. Le altre dimensioni di detta serie coincidono con i valori della serie normale UNI 1751.

- Materiale: acciaio per molle UNI 3545 bonificato (HRC = 44 ÷ 49).
- Le rosette UNI 1751 sono raccomandate per fissaggio con viti a bassa e media resistenza, mentre le rosette UNI 9195 sono adatte per viti di alta resistenza. Entrambe sono utilizzabili per viti con filettatura destra.

GIUNTI

- Componenti atti a collegare le estremità di alberi per trasmettere coppia
(momento torcente)
- Necessitano normalmente di altri collegamenti per essere solidali con gli alberi (es. linguetta).

Giunto rigido

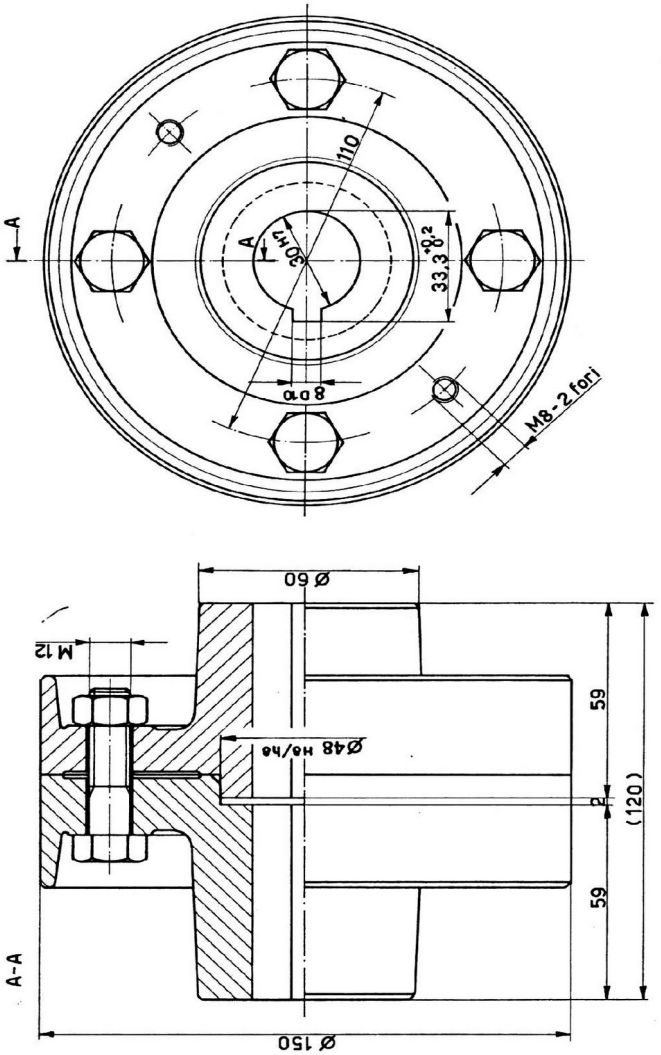


Fig. 3.11 - *Giunto a dischi*
Si tratta del tipo di giunto più impiegato quando si trasmette momento torcente fra alberi allineati con accuratezza, grazie alla semplicità di costruzione.
Infatti esso è composto di due dischi centrati con apposito accoppiamento H8/h8 e serrati fortemente l'uno contro l'altro da una serie di bulloni, in modo che la coppia risulti trasmessa dalle forze d'attrito che si manifestano sulle corone circolari a contatto.
Il disco che porta il risalto viene sistemato di norma sull'albero motore.
I due dischi sono collegati rigidamente *ai rispettivi alberi con forzamento alla pressa o a caldo e sono assicurati contro eventuali rotazioni rispetto agli alberi mediante linguette.*

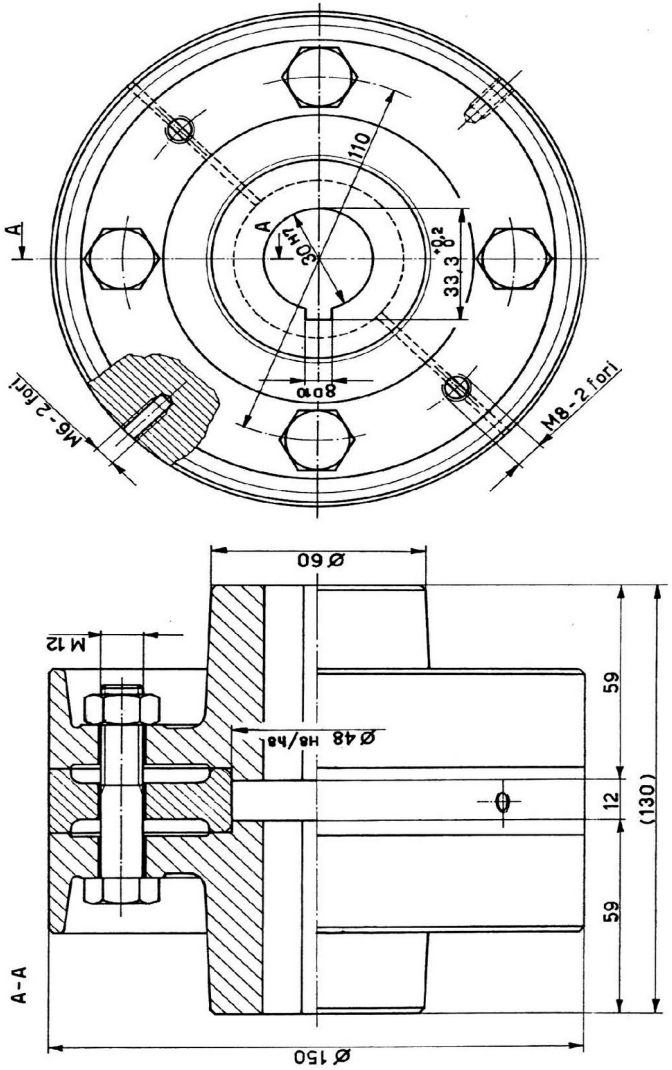


Fig. 3.12 - *Giunto a dischi*
Il risalto di centraggio del giunto di fig. 3.11 crea complicazioni nello smontaggio per effettuare il quale è necessario spostare i due dischi, e quindi i due alberi, di una quantità pari almeno all'altezza del risalto.
Questo inconveniente si elimina inserendo tra i due semigiunti, sui quali sono stati ricavati i due risalti uguali, due mezzi dischi.
Tale soluzione permette l'interruzione del collegamento senza allontanare i due alberi: basta smontare viti e dadi e, mediante estrattori da avvitare nei due fori M6, sfilare i mezzi dischi di centraggio.

I presenti disegni possono essere utilizzati come esercizi di smontaggio grafico procedendo secondo la traccia indicata come esempio nella 10ª parte del volume 2°.

Giunto rigido

GIUNTI RIGIDI

Giunto a gusci e giunto SELLERS

TAVOLA 3.6

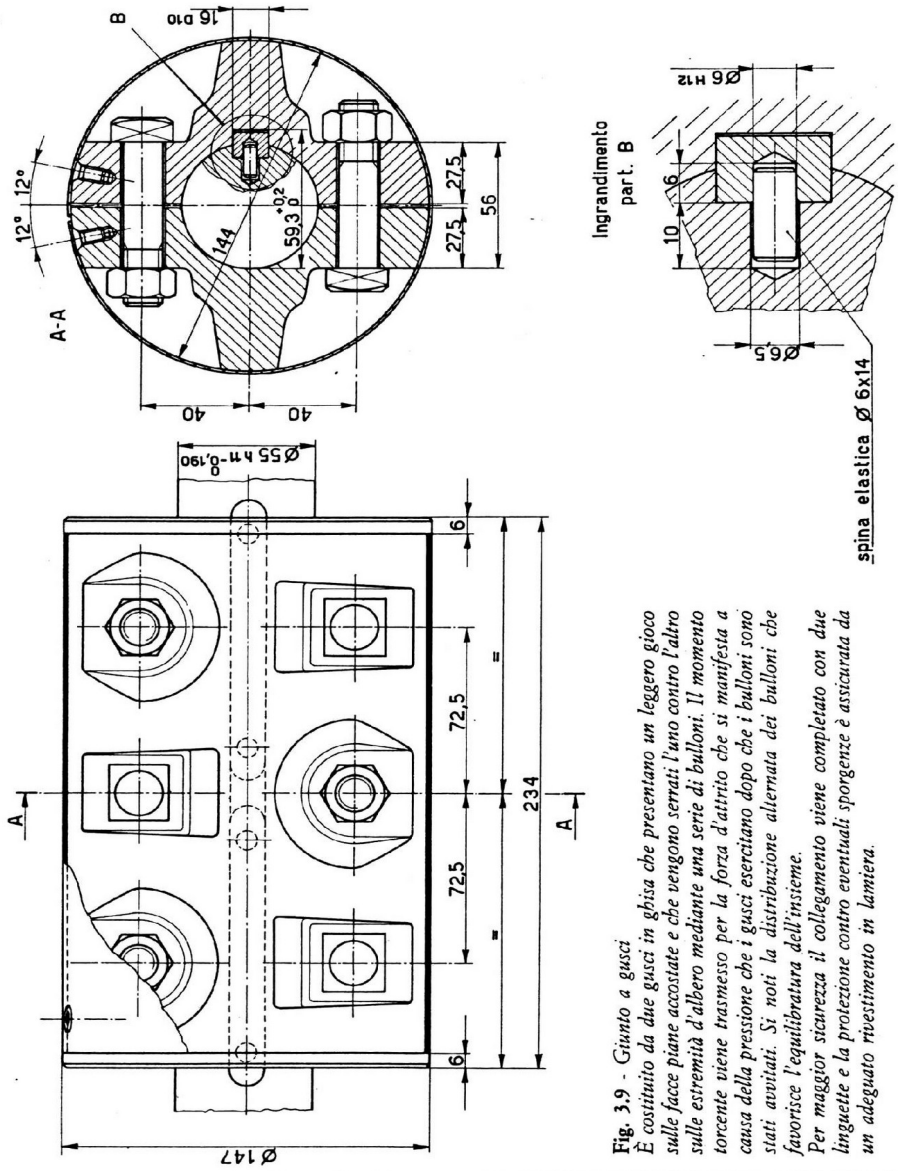


Fig. 3.9 - *Giunto a gusci*
È costituito da due gusci in ghisa che presentano un leggero gioco sulle facce piane accostate e che vengono serrati l'uno contro l'altro sulle estremità d'albero mediante una serie di bulloni. Il momento torcente viene trasmesso per la forza d'attrito che si manifesta a causa della pressione che i gusci esercitano dopo che i bulloni sono stati avvitati. Si noti la distribuzione alternata dei bulloni che favorisce l'equilibratura dell'insieme.
Per maggior sicurezza il collegamento viene completato con due linguette e la protezione contro eventuali sporgenze è assicurata da un adeguato rivestimento in lamiera.

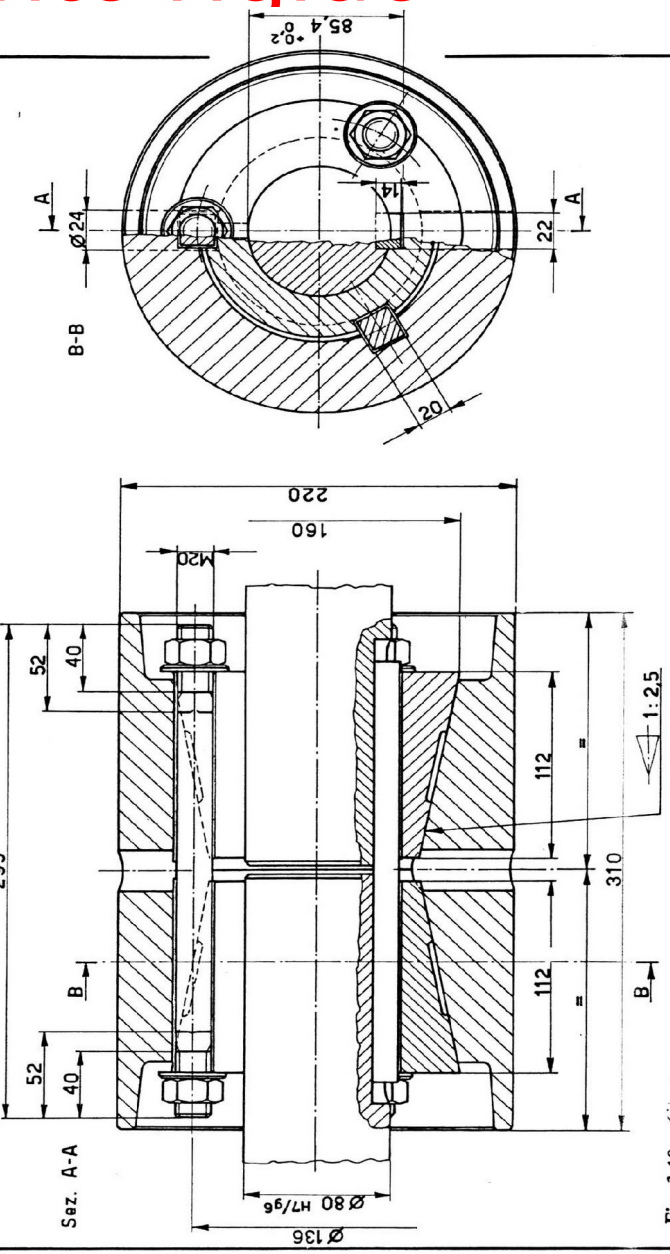


Fig. 3.10 - *Giunto* SELLERS
È un giunto a manicotto che può essere impiegato anche come puleggia.
Due anelli conici vengono contrapposti entro un manicotto e serrati per mezzo di tre tiranti di sezione quadrata disposti a 120° l'uno rispetto all'altro.
L'attrito che risulta da questa azione sulle estremità dei due alberi consente la trasmissione del momento torcente. I due anelli conici sono tagliati longitudinalmente così da consentire loro una variazione elastica del diametro interno quando sono messi in tensione assiale.
Un'unica linguetta costituisce dispositivo di sicurezza contro eventuali slittamenti.

I presenti disegni possono essere utilizzati come esercizi di smontaggio grafico procedendo secondo la traccia indicata come esempio nella parte 10ª del volume 2°.

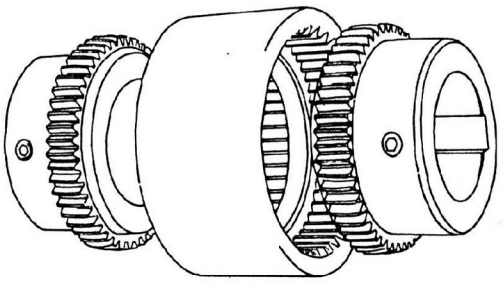


Fig. 3.19 - *I giunti a denti, oltre che giunti di dilatazione, sono utili per trasmettere coppia fra alberi leggermente disassati o con piccola inclinazione relativa.*
Si notano le tre parti che compongono un giunto a denti: i due mozzi con dentatura esterna arcuata e il manicotto con la dentatura interna.
Oltre alla versione normale, che prevede mozzi in acciaio e manicotto in poliammide così da consentirne l'impiego senza lubrificazione, per i giunti BOWEX *esiste una versione Junior, in cui mozzi e manicotti sono in resina. In questa versione le madreviti per il fissaggio sugli alberi sono ricavate in inserti di ottone.*

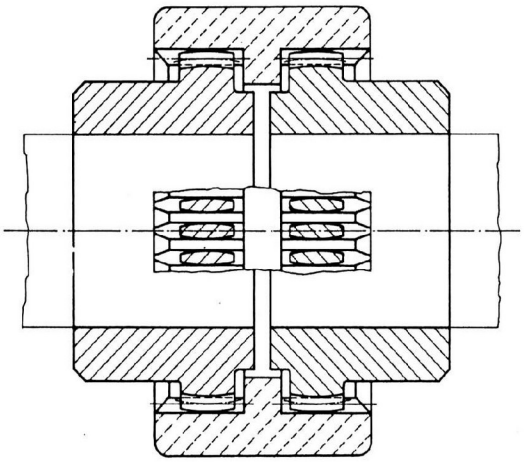


Fig. 3.20 - *Il comportamento dei denti arcuati dei mozzi nei confronti del manicotto è reso evidente dalla parte centrale della figura dove, mediante una sezione ideale, si può vedere come l'escursione angolare di ciascun mozzo sia reso così possibile: essa può essere di 1° per ogni mozzo, quindi complessivamente di 2°.*

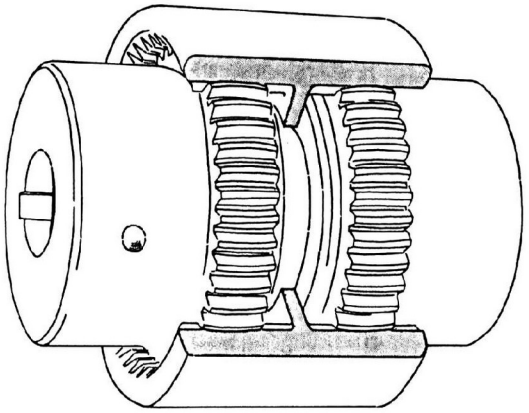


Fig. 3.21 - *Giunto* BOWEX *montato. Si noti come il diaframma centrale del manicotto costituisca lo spallamento per entrambi i mozzi.*

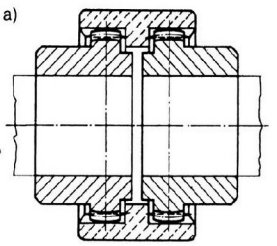
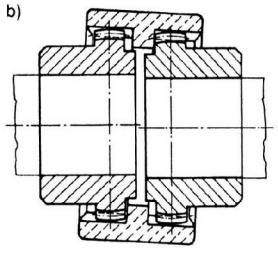
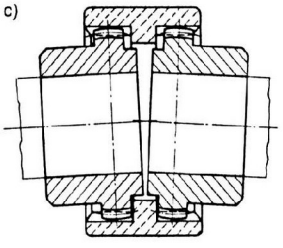
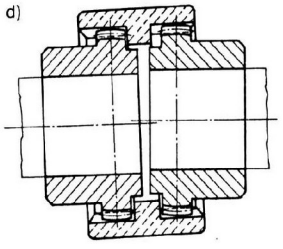


Fig. 3.22 - *Il comportamento dei giunti* BOWEX *può risultare regolare (giunti omocinetici) anche in presenza di condizioni diverse:* a) *gli assi degli alberi sono allineati;* b) *spostamento radiale tra gli assi;* c) *gli assi degli alberi sono spostati angolarmente;* d) *spostamento radiale ed angolare.*







Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani
Giunto mobile: Bowex

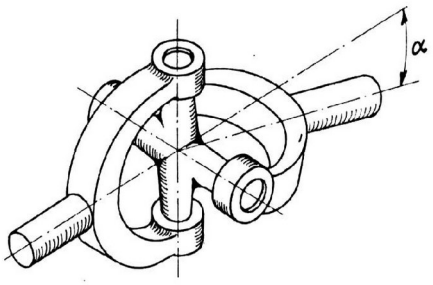


Fig. 3.23 - *L'elemento fondamentale di un giunto cardanico è la crociera i cui perni sono montati entro due forcelle che possono formare un angolo α tra loro.*

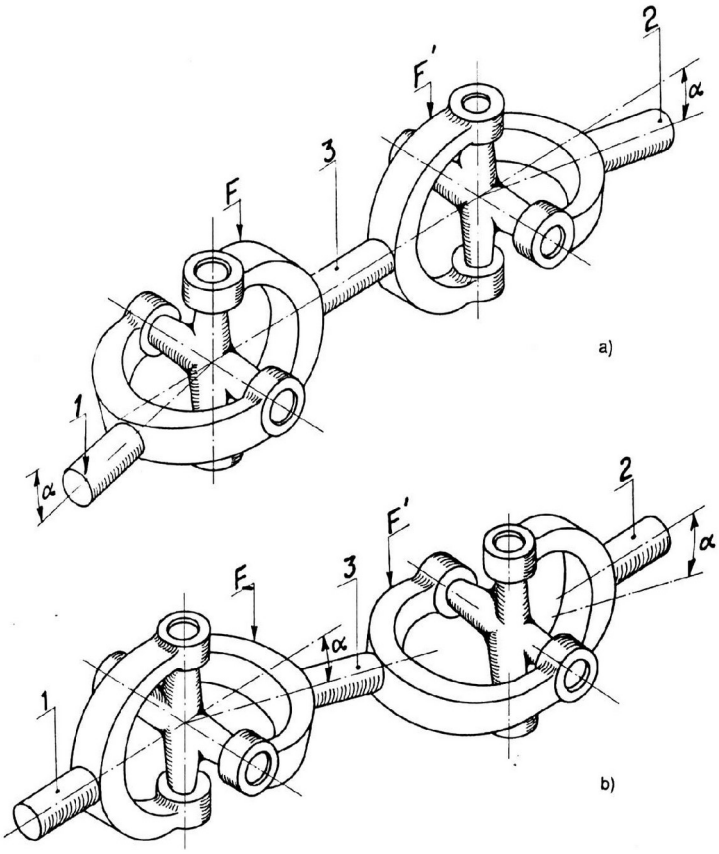
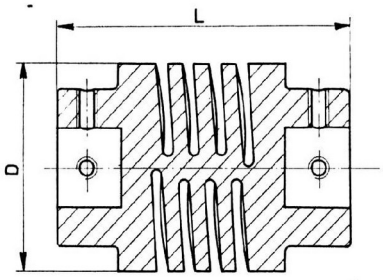


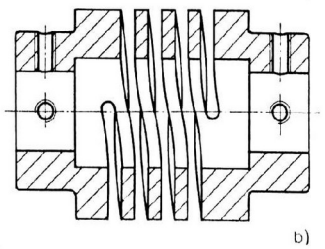
Fig. 3.24 - *Se le due forcelle formano un angolo α, come in fig. 3.23, i giunti cardanici trasmettono all'uscita in modo non uniforme un moto che, all'entrata, era uniforme. Si dice allora che il giunto non è omocinetico. Per ritornare ad essere tale si ricorre ad un doppio giunto, nei collegamenti tipici:*

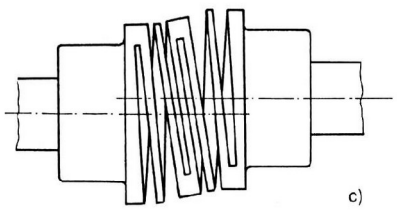
a) a W se gli alberi 1 e 2 sono concorrenti e l'albero intermedio 3 forma con loro lo stesso angolo α;

b) a Z se gli alberi 1 e 2 sono paralleli e formano lo stesso angolo α con l'albero 3.

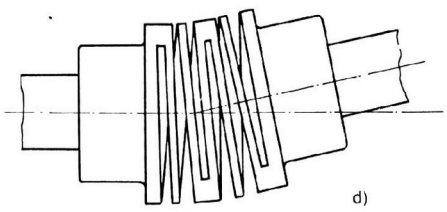
In entrambi i casi le forcelle F ed F' sono situate nello stesso piano.







Spostamento radiale



Spostamento angolare

Fig. 3.25 *Sono mostrati due tipi di giunto flessibile* HELICAL: *il tipo* (a) *non permette spostamenti assiali mentre quello* (b) *permette anche spostamenti assiali.*
I due mozzi del giunto possono subire, in funzione della posizione dei due alberi: c) *spostamenti radiali;* d) *spostamenti angolari.*
Ponendo, in quest'ultimo caso, più giunti in serie è possibile arrivare a spostamenti angolari di 20°, 30° e più.
La flessibilità è resa possibile dal solco elicoidale eseguito sul corpo del giunto.

Dimensioni principali								
D ≈	pollici	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8
	mm	9,52	12,7	15,8	19	22,2	25,4	28,57
L ≈	pollici	0,56	0,75	0,8	0,9	1,06	1,25	1,5
	mm	14,2	19	20,3	22,8	26,9	31,7	38,1

Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani

Giunti mobili: cardanici

GIUNTI ELASTICI

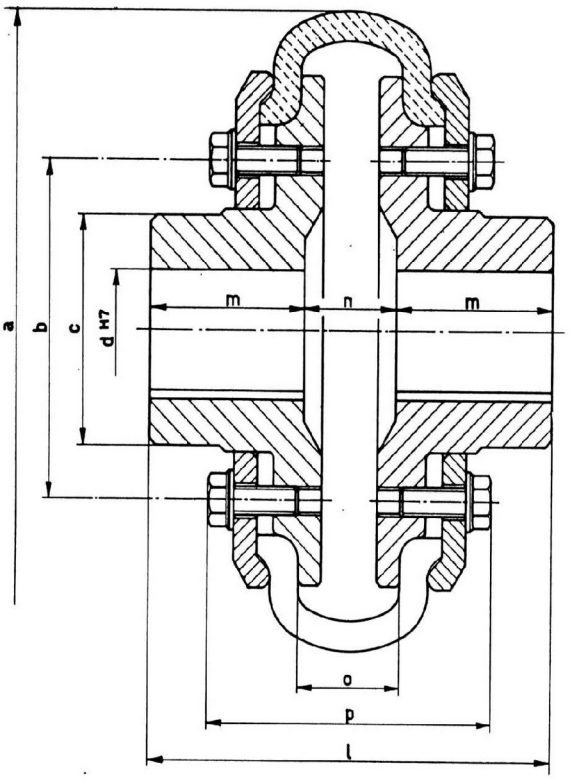
Giunto elastico PERIFLEX - Esecuzione normale (da catalogo STROMAG-MARZORATI)

TABELLA **27**

I giunti si possono fornire anche con mozzi allungati.
Esempio di designazione di giunto grandezza 28-1 (vale anche per 28-2)

Esecuzione senza graffa — **grandezza 28-1**
Esecuzione con mozzi allungati — **grandezza 28-1b**

Le lunghezze di costruzione l e le lunghezze di mozzo nelle esecuzioni allungate sono segnate con *.



Il giunto PERIFLEX è un giunto ad anello elastico (in gomma con anima di tessuto) sagomato, a forma di collare non chiuso, che viene fissato a pressione sulle flange dei due mozzi dell'accoppiamento mediante dischi di serraggio e viti. Il taglio radiale del collare elastico, ne permette la sostituzione senza dover spostare le macchine. La forma e la deformabilità dell'elemento elastico consentono di ottenere, con questo giunto, spostamenti assiali ed angolari particolarmente significativi. I giunti PERIFLEX possono funzionare fino a 30 m/s. Per alti numeri di giri si preferisce l'impiego di PERIFLEX speciali (tabella 28) funzionanti fino a 4000 giri/min. In tabella 29 è illustrato un tipo di giunto con collare di sezione speciale che consente maggiori spostamenti assiali ed angolari.

Con inserzione elastica R a grande elasticità torsionale e grande smorzamento

Grandezze	01-1	03-1	06-1	10-1	14-1	18-1	22-1	25-1	26-1	28-1	30-1	32-1
a	86	104	136	178	210	263	310	370	402	450	550	700
b	42	50	65	85	110	140	180	235	260	260	280	360
c	30	34	44	54	70	84	112	150	160	160	180	270
c*	30	34	48	65	80	95	125	150	160	160	180	270
d min.	10	12	15	20	25	30	38	38	38	55	70	100
d max. H7	18	22	32	38	50	60	80	90	100	110	130	180
l	50	64	88	125	150	174	200	215	244	280	360	450
l*	70	88	138	191	252	260	330	345	364	440	520	640
m	20	28	35	47	59	67	75	85	95	110	130	160
m*	30	40	60	80	110	110	140	150	155	190	210	255
n	10	8	18	31	32	40	50	45	54	60	100	130
o	16	16	18	35	38	44	42	46	50	70	120	150
p	50	57	64	89	98	123	139	151	153	190	280	365
giri/min	3000	3000	3000	3000	2500	2000	2000	1600	1600	1250	1000	800

Con inserzione elastica X a piccola elasticità torsionale e grande cedibilità

Grandezze	01-2	03-2	06-2	10-2	14-2	18-2	22-2		26-2	28-2		
a b c c* d min. d max. H7 l l* m m* n o p	come per 01-1	come per 03-1	come per 06-1	come per 10-1	come per 14-1	come per 18-1	come per 22-1		come per 26-1	come per 28-1		
giri/min	3000	3000	3000	3000	2500	2000	2000		1600	1250		